

2025 秋季学期《离散数学 II》复习大纲

第七章 图

要点:

1. 会求图中顶点的度、邻域、关联集.
2. 熟练掌握和应用(有向图、无向图)的握手定理.
3. 理解简单图、零图、 k -正则图的概念.
4. 判定正整数列可否简单图化,并能至少给出两个不同构的图.
5. 掌握极大路径及其相关习题和例题.
6. 熟练求出 κ 、 λ .
7. 掌握 Whitney 定理(κ 、 λ 、 δ 三者之间的关系).
8. 理解割点、桥.
9. 掌握二部图的定义及判定定理(定理 7.8),完全二部图的定义和性质.

重点习题: 3, 4, 7, 13, 21

第八章 欧拉图与哈密顿图

要点:

1. 掌握(半)欧拉图和(半)哈密顿图的定义.
2. 能够判断是否是欧拉图(定理 8.1~8.4).
3. 能够判定是否是哈密顿图,即掌握哈密顿图的充分条件和必要条件(定理 8.6 及推论, 定理 8.7 及推论).
4. 能够给出欧拉回路和哈密顿回路.

重点习题: 1, 7, 9, 11, 12, 13

第九章 树

要点:

1. 掌握树的 6 个等价定义.
2. 掌握生成树的概念.

3. 生成树的存在定理 (定理 9.3) .
4. 能求出图的生成树, 掌握生成树的不同求法 (破圈法, 定理 9.6, 利用基本关联矩阵求生成树即定理 10.3).
5. 熟练求出基本割集系统和基本回路系统、求出断集空间和环路空间、计算断集空间和环路空间的维数.
6. 掌握根树的定义、 r 叉树、正则树、完全树的定义及定理 14.13.

重点习题: 2, 7, 9, 10, 12, 20

第十章 图的矩阵表示

要点:

1. 写出给定图的 (基本) 关联矩阵、邻接矩阵, 反之, 根据关联矩阵和邻接矩阵画出图.
2. 掌握关联矩阵和邻接矩阵的性质.
3. 利用基本关联矩阵求生成树, 用邻接矩阵求通路及其可达矩阵 P 和连通矩阵.

重点习题: 1, 2, 4

第十一章 平面图

要点:

1. 理解平面图和平面嵌入的定义.
2. 极大平面图的判定及其性质 (定理 11.4, 参考 ppt) .
3. 掌握并能应用欧拉公式 (定理 11.6, 11.7) .
4. 平面图的性质, 定理 11.2, 定理 11.8、11.9、11.10、11.11 (掌握这 4 个定理的证明方法), 定理 11.12.
5. 掌握并能应用平面图的判定定理 Kuratowski 定理说明给定的是否是平面图 (注意复习例题) .
6. 掌握对偶图的求法及其性质 (定理 11.15, 11.16), 会求对偶图的顶点数 n^* 、边数 m^* 和面数 r^* .
7. 掌握自对偶图及其性质 (参考 ppt) .

重点习题: 5, 6, 9, 11, 12

第十二章 图的着色

要点:

1. 能熟练求 χ 、 χ' 、 χ^* (参考 ppt) .
2. 理解并记住几个特殊图的 χ 、 χ' (参考 ppt) .
3. 掌握五色定理的证明方法, 即定理 12.15 和定理 12.16 及其证明方法.
4. 掌握 Brooks 定理、Vizing 定理.
5. G 的面色数和 G 的对偶图 G^* 边色数的关系.
6. 掌握求色数多项式的两种方法 (定理 12.9 和定理 12.10) .
7. 图的点着色和边着色的应用, 例 12.4, 例 12.7.

重点习题: 1, 7, 14

第十三章 支配集、覆盖集、独立集与匹配集

要点:

1. 掌握极 (最) 小支配集、极 (最) 小覆盖集、极 (最) 大独立集、(极) 最大团的概念, 并能熟练求出 γ_0 , α_0 、 α_1 、 β_0 、 β_1 , ν_0 , 掌握它们之间的关系. 均为
两端点非饱和点
↑
2. 掌握最大匹配、完美匹配的定义.
3. 掌握最大匹配的充分必要条件 (定理 13.9). M 是 G 中最大匹配 $\Leftrightarrow G$ 中无 M 可增广路径
4. 掌握完美匹配的充分必要条件 (定理 13.10) .
5. 掌握完备匹配的充要条件 (Hall 条件定理 13.11、t 条件 13.12), Hall 条件的应用.

重点习题: 1, 4, 7, 8

特别提醒: 复习课件中的内容和例题

第七章 图

1. 顶点的度 $d_G(v)$: v 作为 G 中边的端点的次数之和.

出度 $d^+(v)$ 入度 $d^-(v)$

环对于顶点度的贡献为 2.

相邻: $v_i \text{ --- } v_j$ $\text{---} e_i \text{---} \text{---} e_j \text{---}$ (点与点, 边与边)

关联: 点与边 (环关联次数为 2)

邻域: ① 顶点集合 ② 与顶点 v 直接相连 $N_G(v)$

关联集: ① 边集合 ② 与顶点 v 相关联 $I_G(v)$

2. 握手定理:

① 每个图 G 中, 所有顶点度数总和 = 边数的两倍.

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

② 若为有向图, $|E|=m$, 则 $\sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m$

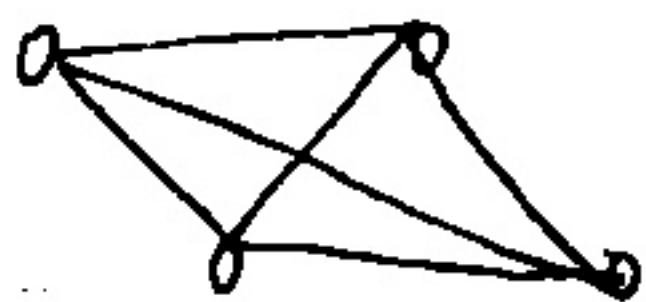
③ 奇数度顶点个数为偶数

3. 简单图: 不含平行边和环的图

零图: 只有顶点没有边

k -正则图: G 是 n 阶无向简单图, 并且 $|V|=n$, $\forall v, d(v) \equiv k, k < n$

eg: 3-正则图: 所有顶点度数为 3.



4. 正整数序列可否简单图化.

① 可图化 $d_1 + d_2 + \dots + d_n \equiv 0 \pmod{2}$

② 可简单图化 $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 满足: a. 可图化 b. $(n-1) \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0$

仅当 $d' = (d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{n-1} - 1, d_1 + 2, \dots, d_n)$ 可简单图化.

eg: $(5, 5, 4, 4, 2, 2) \Leftrightarrow (4, 3, 3, 1, 1) \Leftrightarrow (2, 2, 0, 0) \Leftrightarrow (1, -1, 0)$

KURUVV
不能

简单通/回路: 边不同, 点可重复

初级通/回路: 边、点都不重复

圈: 初级回路

$c(G)$ 周长 $q(G)$ 围长

5. 极大路径相关习题、例题.

① 扩大路径法.

1) 从图中任意路径 P_1 开始

2) 若端点与路径之外某顶点相邻, 将该顶点与其关联的边加入路径.

3) 重复以上过程, 直至两端不再与路径外顶点相邻.

② 极大路径: 由扩大路径法所得路径. (不唯一, 并非最长, 只是无法延续)

eg1: 设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, 若最小度 $\delta(G) \geq 2$, 证 G 中存在长度 ≥ 3 的圈.

证: 1. $\delta(G) \geq 2 \Rightarrow$ 图中有边, 设所得极大路径为 $V_0 V_1 \dots V_s$

$\Rightarrow$ 路径长度 $s \geq 2$.

2. 分析端点 V_0 , 由定义得 V_0 所有邻接点均在 $\{V_1, \dots, V_s\}$ 中.

又 $d(V_0) \geq \delta(G) \geq 2$, 则 V_0 除与 V_1 相邻外, 至少还与路径上另一点

V_k ($2 \leq k \leq s$ 相邻)

3. 1) 若 V_0 与 V_s 相邻, 则 $V_0 V_1 \dots V_s V_0$ 构成长度为 $s+1$ 的圈.

2) 若 V_0 与中间某点 V_k 相邻, 则 $V_0 V_1 \dots V_k V_0$ 构成圈, 长度为 $k+1$

6. 熟读求出 k, λ

点连通度 $k(G)$: 最小点割集的大小

边连通度 $\lambda(G)$: 最小边割集的大小.

7. Whitney 定理 (k, λ, δ 之间关系)

1) 对于所有无向简单图, 恒有 $k \leq \lambda \leq \delta$

2) 可推 $\lambda = \delta$ 的充分条件

① $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ ② 不相邻顶点 $d(u) + d(v) \geq n-1$ ③ $d(G) \leq 2$

8. 理解割点、桥

① 割点: $\{v\}$ 是点割集

② 桥: $\{(u, v)\}$ 是边割集

9. 掌握二部图的定义及判定定理, 完全二部图的定义和性质

1) 二部图的定义: 将 V 分为 2 个互不相交非空子集 V_1, V_2 , 使每一条边 $(u, v) \in E$ 的端点一个属于 V_1 , 一个属于 V_2 .

2) 判定定理: G 中无奇圈 (所有圈长度为偶数)

3) 完全二部图定义: V_1 中每个顶点都与 V_2 中每一顶点恰有一条边相连

若 $|V_1| = m, |V_2| = n$, 则记作 $K_{m,n}$

4) 性质: ① 边数 $m \cdot n$ ② V_1 中每个顶点 d 为 n , V_2 中每个顶点 $d = m$.

③ 两顶点集大小尽量近时, 边数最多

重点习题:

3. 证明空间中不可能存在有奇数个面且每个面均有奇数条棱的多面体。

(反证): 假设存在, 令 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v \mid v \text{ 是多面体的面}\}$,

$E = \{(u, v) \mid \text{面 } u \text{ 与面 } v \text{ 之间有公共棱}\}$, 则 $d(v)$ 为 v 的棱数。

G 有奇数个顶点, 所有 $d(v)$ 都是奇数, 与握手定理相矛盾。

① 无平行边

② $d(v) \geq 1$

4. 在一次象棋比赛中, 任意两选手间至多下一盘, 又每人至少一盘, 证总能找到两名选手, 下过的盘数相同。

证: 令 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v \mid v \text{ 是选手}\}$, $E = \{(u, v) \mid \text{选手 } u \text{ 与选手 } v \text{ 下过棋}\}$

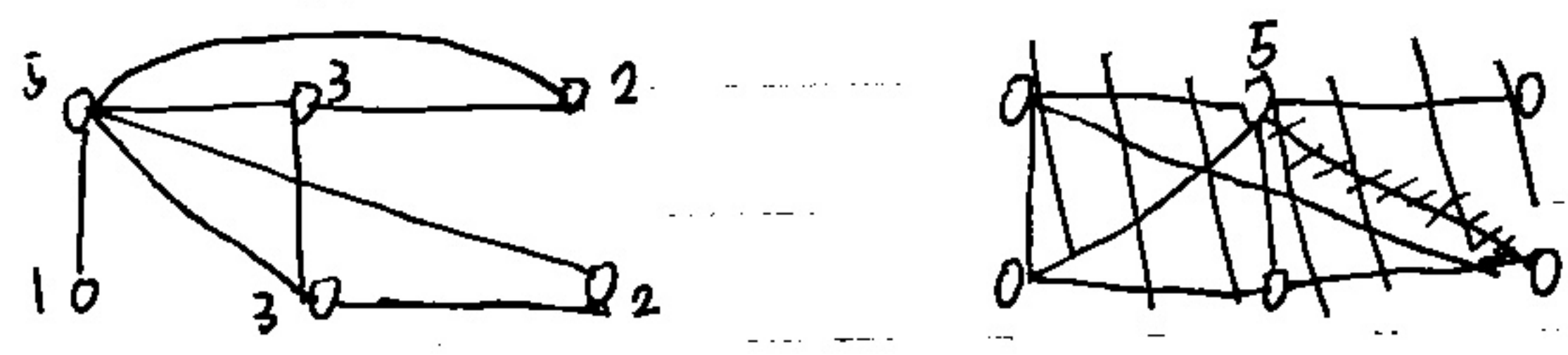
显然 G 为简单图, $|G| \geq 1$ 。设 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则 $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $d(v_i) \in \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 。由抽屉原理, $\exists i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$, $d(v_i) = d(v_j)$ 。

简单图中至少有 2 顶点度相等。

7. 判断下列整数列可否简单图化, 若可简单图化, 给出两非同构的图.

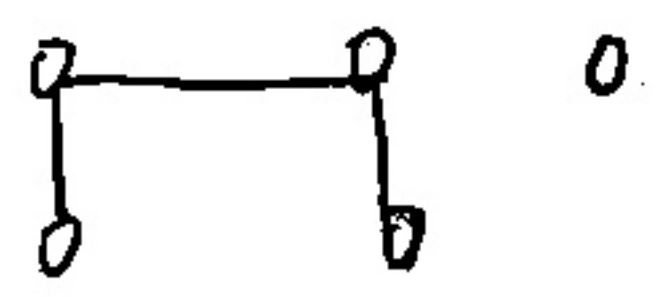
(1) $(\underline{6, 6, 5, 5, 3, 3, 2})$ $n=7$.
 $\Leftrightarrow (\underline{5, 4, 4, 2, 2, 1})$
 $\Leftrightarrow (\underline{3, 3, 1, 1, 0})$
 $\Leftrightarrow (2, 0, 0, 0)$ 显然不可简单图化.

(2) $(\underline{5, 3, 3, 2, 2, 1})$ 可简单图化.
 $\Leftrightarrow (\underline{2, 2, 1, 1, 0}) \Leftrightarrow (1, 0, 1, 0) \Leftrightarrow (\underline{1, 1, 0, 0}) \Leftrightarrow (0, 0, 0, 0)$

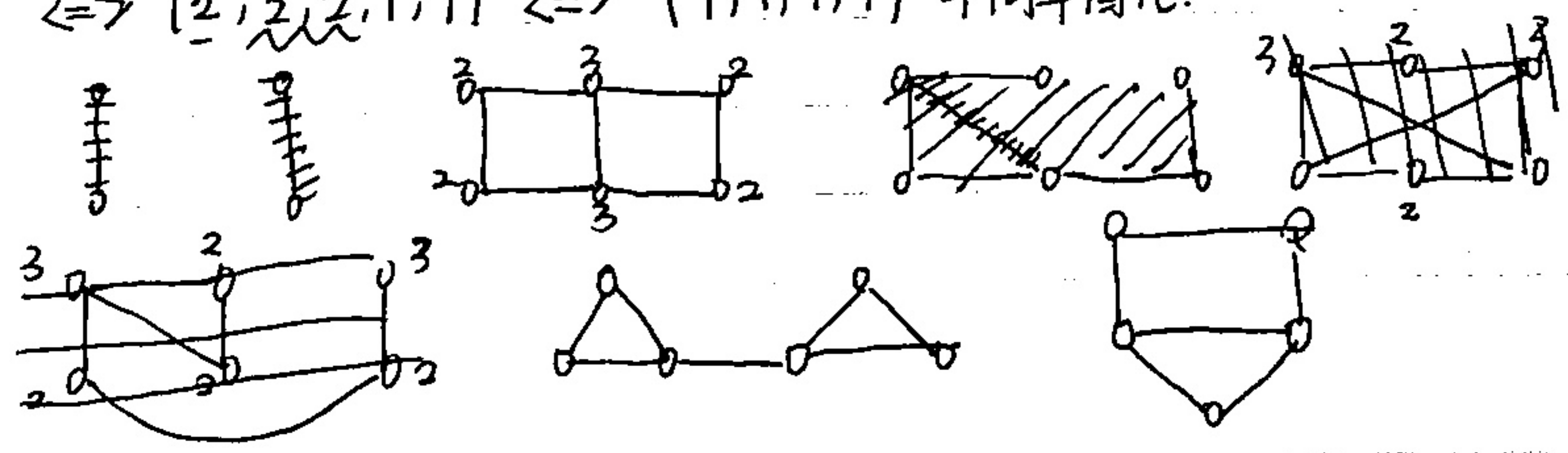


无法给出两非同构图.

设 $(5, 3, 3, 2, 2, 1)$ 简单图 G . $V(G) = \{a, b, c, d, e, f\}$. 不妨设 $d(a)=5$.
 则 $G_1 = G - \{a\}$, G_1 度数列 $(2, 2, 1, 1)$ $\rightarrow$ 其简单图惟一. 故度数列 $(5, 3, 3, 2, 2, 1)$ 简单图唯一.



(3) $(\underline{3, 3, 2, 2, 2, 2})$
 $\Leftrightarrow (\underline{2, 2, 2, 1, 1}) \Leftrightarrow (1, 1, 1, 1)$ 可简单图化.



13. 若无向图 G 中恰有两奇度顶点, 证这两个奇度顶点必然连通.

证: (反证) 若设结点 u, v 是奇度, 若不连通, 则分属两不同连通分支 G_1, G_2 .
 将 G_1, G_2 看作两个图, 则其中只有一个奇度顶点, 与握手定理矛盾.

21. 设 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 已知 $m \geq n$, 证 G 中必含圈。

证: 法1 ① 连通性: 若 G 不连通, 则必有一连通分支 G_i 满足 $m_i \geq n_i$ 。故只用证连通图的情况 ② 简单图。

归纳法

当 $m=3$ 时, $\because m \geq n$ 且简单连通 $\therefore$ 只能为 K_3 

假设当 $m=k$ 时结论成立。下证 $m=k+1$ 时结论为真

1) 若图中存在 v , $d(v)=1$, 删掉 v 及其关联的一条边, 新图 G' 。此时 $n'=n-1$ 。

$m' = (k+1) - 1 = k$ $\because m \geq n \therefore m+1 \geq n+1$ $m'=m-1$, $m' \geq n'$, ^{此时} $m'=k$ 由假设

知 G' 中有圈, 则 G 中有圈。

2) 若图中不存在1度顶点, 由例7.6知 G 中必含长度 ≥ 3 的圈。

第八章 欧拉图与哈密顿图 (均为连通图, 有回路)

1. (半)欧拉图和(半)哈密顿图的定义

欧拉图: 存在经过图中所有边且每边恰好一次的简单回路。
通路。

半 " :

哈密顿图: 存在经过图中所有顶点的初级回路

半 " :

初级通路

2. 判断是否是欧拉图 (定理 8.1-8.4)

1) 无向连通图:

① 欧拉图充要条件: 所有 $d(v)$ 为偶

② 半欧拉图充要条件: 图中恰有两奇度顶点

2) 有向连通图:

① 欧拉图充要条件: 对于任意 v , $d^+(v) = d^-(v)$

② 半欧拉图充要条件: 图中恰有两奇度顶点, 其中1个入与出大1, 1个出比入大1, 其余出=入

3. 判断是否为哈密顿图, 掌握哈密顿图的充分条件、必要条件.

1) 哈 $\Rightarrow$ W.T 必要条件 (常用于证明“不是哈密顿图”)

定理 8.6: 若 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向哈密顿图, 则对于 V 的任意非空真子集 V_1 , 均有

$$p(G - V_1) \leq |V_1|$$

推论: 若 G 中有割点或桥, 则一定不是哈密顿图.

2) W.T $\Rightarrow$ 哈 充分条件 $\rightarrow$ 简单

定理 8.7: 对于 $n \geq 2$ 阶无向简单图, 若 u, v 不相邻, $d(u) + d(v) \geq n - 1$ 则 G 中存在哈. 通路

~~推论 8.8: 对于 $n \geq 3$ 阶, 若 $d(u) + d(v) \geq n$ 则 G 中存在哈. 回路~~

~~推论 2: 对于 $n \geq 3$ 阶, 若每个顶点 $d(v) \geq \frac{n}{2}$, 则为哈.~~

$d(u) + d(v) \geq n$
 $\Rightarrow$ 哈. 回路.

4. 能够给出欧拉回路和哈密顿回路.

1) 求欧拉回路:

① Fleury 算法: 选下一条边时, 除非无选择, 否则不选桥.

(从起点出发, 行遍所有边, 每次删去走过的边, 直至回到起点)

② 逐步插入回路

重点习题:

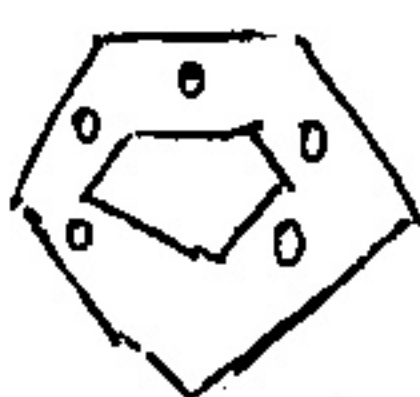
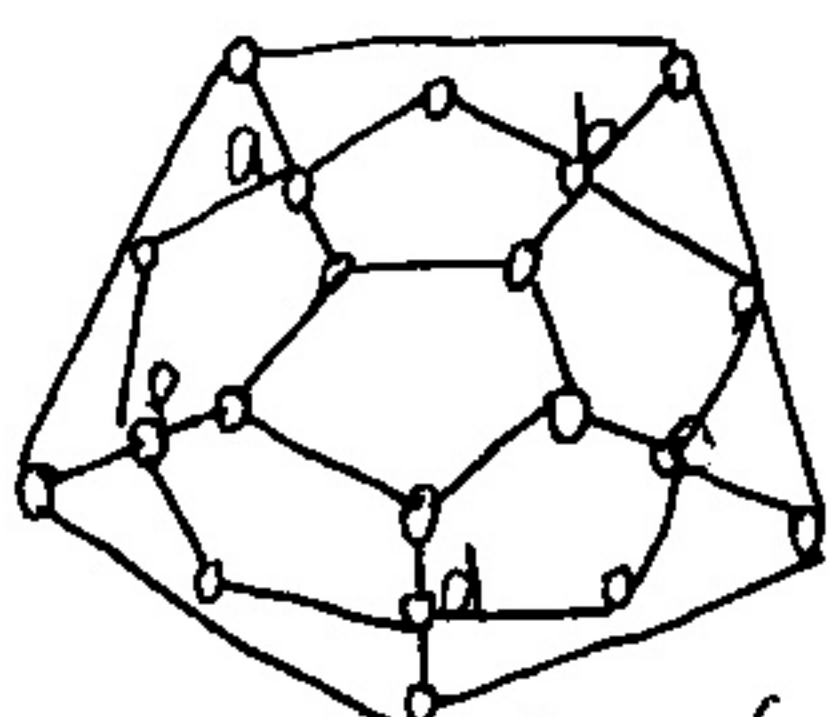
1. 设 G 为 n ($n \geq 2$) 阶欧拉图, 证 G 是 2-边连通图.

$\rightarrow \lambda(G) \geq 2$ 删掉任意一边后, 剩下部分仍连通

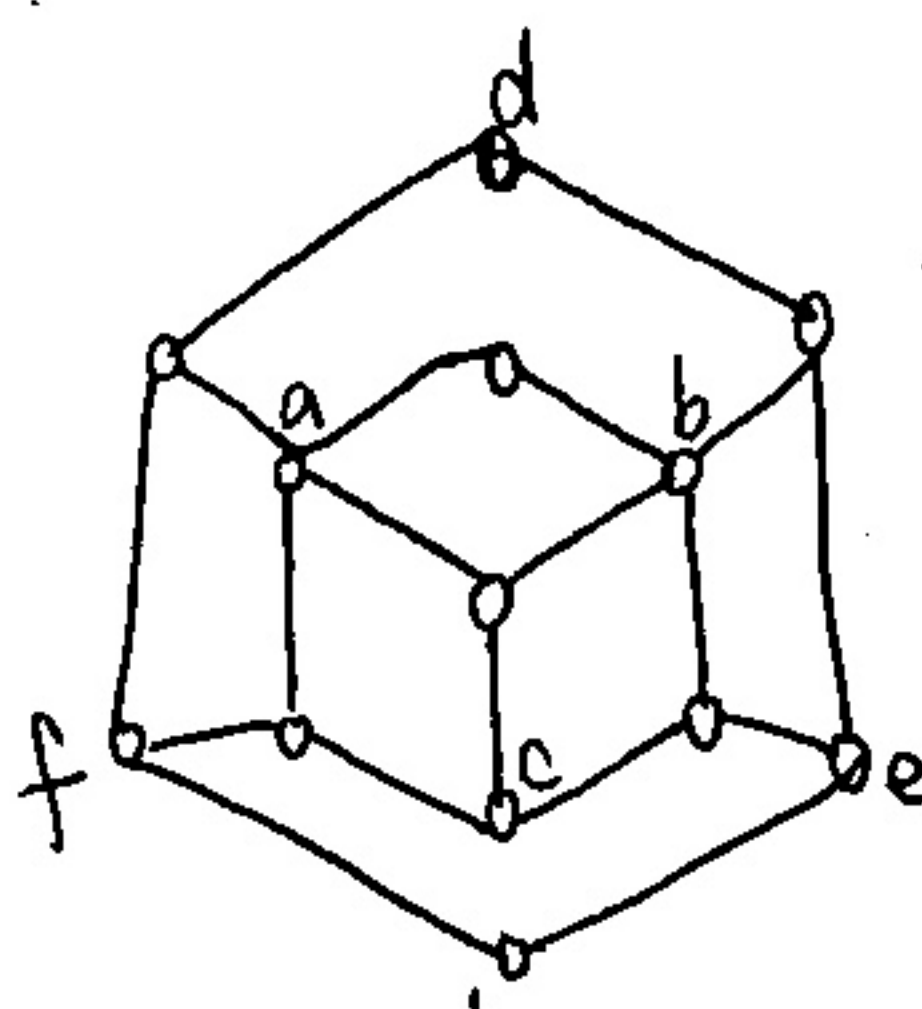
证: G 为欧拉图, 则 G 中每个顶点度数为偶, $\delta(G) \geq 2$. 任取 $e = (u, v) \in E(G)$,

$G' = G - \{e\}$, 则 G' 中必有 2 奇度顶点 $\Rightarrow G'$ 为半欧拉图, 故 G' 连通. $\therefore \lambda(G) \geq 2$

7. 证下列两图均不是哈密顿图.



(a) $V_1 = \{a, b, c, d, e\}$



(b)

$V_1 = \{a, b, c, d, e, f\}$

$p(G - V_1) = 7 > |V_1|$

Campus

$p(G - V_1) = 7 > |V_1|$

考虑握手定理

9. 设 G 为 n 阶无向简单图, 边数 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2$, 证 G 为哈. 再举例说明, 当

$m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$ 时, G 不是为哈.

证: ⁽¹⁾ 法 (1) 若 G 不是哈, 则图中至少存在一对不相邻 u, v , $d(u) + d(v) \leq n-1$

$$\text{由握手定理 } \sum d_G(v_i) = 2m = (n-1)(n-2)+4$$

$$\text{令 } G' = G - \{u, v\} \quad n' = n-2 \quad m' = m - (d(u) + d(v))$$

$$\text{又 } d(u) + d(v) \leq n-1 \quad \therefore m' \geq m - (n-1) = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+2 - (n-1) = \frac{1}{2}(n-2)(n-3)+1$$

而一个 $n-2$ 阶的简单无向图, 其边数最大值为 K_{n-2} 边数即 $\frac{1}{2}(n-2)(n-3)$

不存在.

法 (2) 若 G 不是哈, 则 $\exists u, v$, 它们之间没有边相连. $(u, v) \notin E(G)$, 且 $d(u) + d(v) \leq n-1$

① 在完全图 K_n 中, 与 u, v 相关联的边共有 $\frac{n-1}{2} + (n-1) - 1 = 2n-3$

② 又在 G 中 $d(u) + d(v) \leq n-1 \Rightarrow G$ 中, 与 u, v 关联的边最多 $n-1$ 条.

则在 K_n 的 $(2n-3)$ 条边中, 不在 G 的边数至少 $(2n-3) - (n-1) = n-2$

$$\text{③ } |E(K_n)| = \frac{1}{2}n(n-1) \quad |E| \leq |E(K_n)| - (n-2) \Rightarrow |E| \leq \frac{1}{2}n(n-1) - (n-2) \\ = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$$

与题设矛盾.

(2) 取一完全图 K_{n-1} , $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$, 再在图中放置第 n 个结点, 让它只与 K_{n-1} 中某一个结点相连. 则此时 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2)+1$, 但有桥 $\Rightarrow$ 不是哈.

11. 已知 a, b, c, d, e, f, g 7 人中, a 英, b 英、汉, c 英、意、俄, d 汉、日, e 意、德、法、俄、日、法, g 德、法, 能否将他们安排在圆桌旁, 使每个人都能与他身边的人交谈.

12. 今有 $2k$ ($k \geq 2$) 个人完成 k 项任务, 已知每个人均能与另 $(2k-1)$ 个人中的 k 个人中任一人组成 2 人小组去完成共同熟悉的任务, 问 $2k$ 人能否分为 k 组, 每组完成他们共同熟悉的任务?

证: 构造无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{u \mid u \text{ 是人} \}$, $E = \{ (u, v) \mid u, v \text{ 能完成他们共同熟悉的任务} \}$. 由题意知 $\forall u \in V, d(u) = k$.

故 $\forall u, v \in V, d(u) + d(v) = 2k = n > n-1 \Rightarrow G$ 为哈密顿图.
找出其中任一条哈密顿回路, C 上相邻两元素两两一组完成任务.

13. 今有 n 个人, 已知他们中任何二人合起来认识其余 $n-2$ 人, 证: 当 $n \geq 3$ 时, n 个人可排成一行, 使中间任一人认识两旁的人, 而两端的人认识左右的人. $n \geq 4$ 时, n 个人可排成圈, 使每个人认识两旁的人.

证: 构造无向简单图 $G: V = \{v \mid v \text{ 为 } n \text{ 人之一} \}$, $E = \{ (u, v) \mid u, v \in V, u \neq v, u, v \text{ 互相认识} \}$.
则 G 为 n 阶简单图, $\forall v_i, v_j \in V, d(v_i) + d(v_j) \geq n-2, i \neq j$.

1) 若 v_i 与 v_j 认识 $d(v_i) + d(v_j) \geq n-2+2 = n$

2) 若 v_i 与 v_j 不认识 $d(v_i) + d(v_j) \geq n-2$

$\therefore d(v_i) + d(v_j) \geq 2(n-2)$. $[d(v_i) + d(v_j)]_{\min} = 2(n-2)$

当 $n \geq 3$ 时 $\min 2(n-2) \geq n-1$ 恒成立 $\Rightarrow$ 哈密顿

当 $n \geq 4$ 时 $2(n-2) \geq n$ 恒成立 $\Rightarrow$ 哈密顿

第九章 树. 连通无回路

1. 掌握树的 6 个等价定义

设 G 为 n 阶 m 条边无向图.

且 G 是树

$\Leftrightarrow G$ 中两顶点之间存在唯一路径.

$\Leftrightarrow G$ 中无圈且 $m = n-1$

$\Leftrightarrow G$ 连通且 $m = n-1$

$\Leftrightarrow G$ 连通且每条边均为桥.

$\Leftrightarrow G$ 无圈, 但在任意不相邻顶点间增加一条新边, 得到图中有且仅有一个圈.

2. 生成树的概念

若 T 是 G 的生成子图, 且 T 为树, 则 T 为 G 的生成树.

树边 弦.

3. 生成树的存在定理.

定理 9.3 G 具有生成树当且仅当 G 连通

推论 1: G 为 n 阶 m 条边无向连通图, 则 $m \geq n-1$

推论 2: T 为 G 一棵生成树, 则 T 的余树中含 $m-n+1$ 条边
一棵树, $m=n-1$, 故所有 $m \geq n$ 或 $m < n-1$ 的都不是树.

4. 求出图的生成树 (破圈法、定理 9.6、定理 10.3)

破圈法.

定理 9.6 G 为 n 阶无向连通标定图, 对于 G 中边 e , 其生成数个数满足:

$$\tau(G) = \tau(G-e) + \tau(G \setminus e)$$

删边: 将边 e 删掉, 但保留顶点

边收缩边: 将 e 两端点并为一个顶点, 并删去 e .
原连接两端点的其它边, 全部连到该新顶点上.

定理 10.3

5. 求出基本割集系统、基本回路系统, 求断集空间、环路空间, 计算断集空间和环路空间的维数。

1) 基本回路系统: 所有基本回路组成的集合.

↳ 对应每一条弦产生的唯一圈 C_r

2) 环路空间: 维数 (等于弦的数量) $= m-n+1$

$m-(n-1)$.

生成树的概念

3) 基本割集系统: 对应所有树枝产生的基本割集的集合

一条树枝 e , 其余边均为弦.

4) 割集空间: 维数(等于树枝的数量) $= n-1$.

6. 根树的定义、 r 叉树、正则树、完全树的定义及定理 14.13.

1) 根树: 只有一顶点入度为0, 其余顶点入度均为1的有向树.

顶点 { 树根

$L(v)$ $h(T)$

内点(分支点)

树叶

2) r 叉树: 所有分支点出度 $d^+(v) \leq r$

$\Rightarrow$ 全是根树.

3) 正则树: 所有分支点的出度都相等.

4) 完全树: 所有树叶都在最大层数 $h(T)$ 上.

5) 定理 14.13: 设 r 叉正则树有 i 个分支点和 t 个树叶, 满足:

$$(r-1)i = t-1$$

顶点 $n = i+t$

$$\sum d^+(v) = ri$$

是*树: $m = n-1 \Rightarrow t+i-1$

据定理: $t+i-1 = ri$
 $\Rightarrow (r-1)i = t-1$

重点习题:

2. 无向树 T 有 9 片树叶, 3 个 3 度顶点, 其余顶点度数均为 4, 问 T 中有几个 4 度顶点? 根据 T 的度数, 能画出几棵非同构无向树?

解: 设有 x 个 4 度顶点, 则 $n = 9 + 3 + x = 12 + x$. $m = n-1 = x+11$

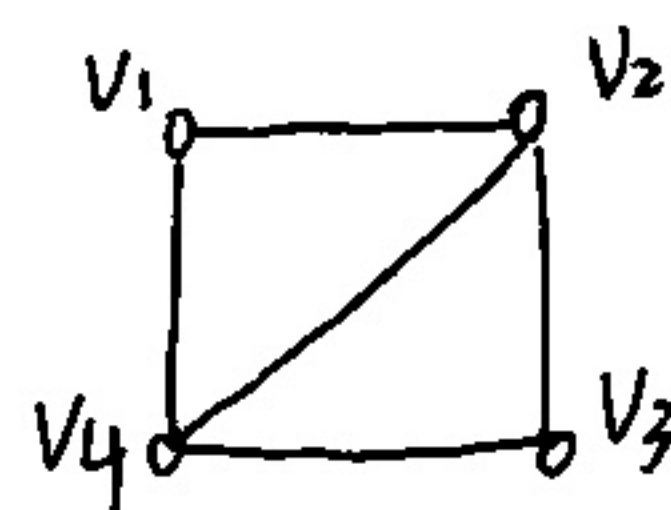
$$\sum d(v) = 9 + 3 \times 3 + 4x = 4x + 18 = 2m = 2(x+11)$$

$$\Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2.$$

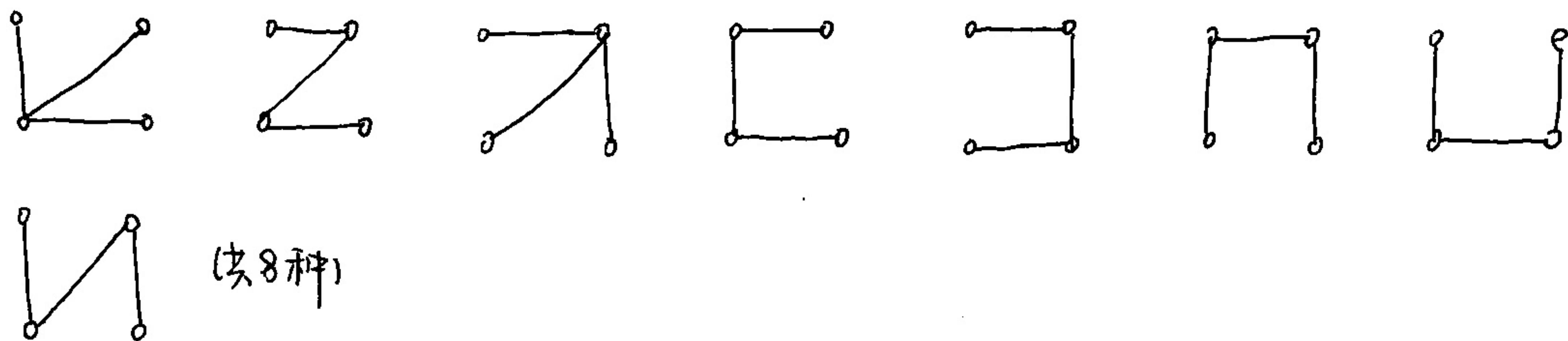
7. 已知 n 个 m 条边的无向图 G 为 k ($k \geq 2$) 个连通分支的森林, 证明 $m = n - k$.

证: 每个分支也为树 $\therefore m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \sum_{i=1}^k n_i - k = n - k$.

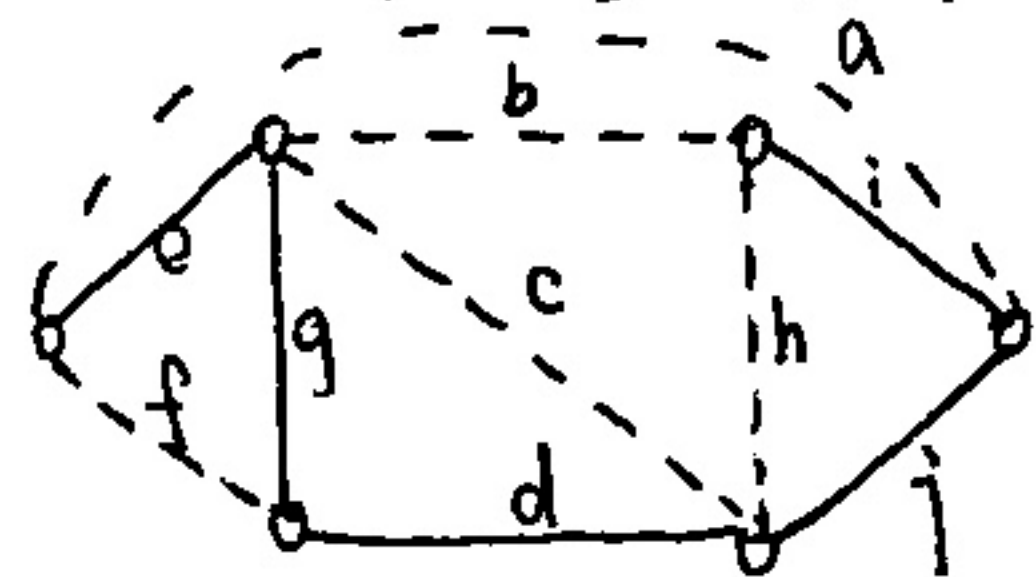
9. 无向连通标度图 G 如图 9.13 所示, 求 $\tau(G)$, 并画出全体不同生成树.



$$\begin{aligned} \tau(G) &= \tau(\text{square}) + \tau(\text{triangle}) \\ &= 3 + \tau(\text{triangle}) + \tau(\text{loop}) = 3 + 3 + 1 + 1 = 8 \end{aligned}$$



10. 实边所示子图为图 9.14 所示图的一棵生成树 T , 求 T 对应基本回路系统和基本割集系统.



(1) T 有 5 条弦, 其对应基本回路分别为 $C_a = aegdj$, $C_b = bijdq$, $C_c = cdg$, $C_f = fge$, $C_h = hij$, 基本回路系统为 $C_{\text{基}} = \{C_a, C_b, C_c, C_f, C_h\}$

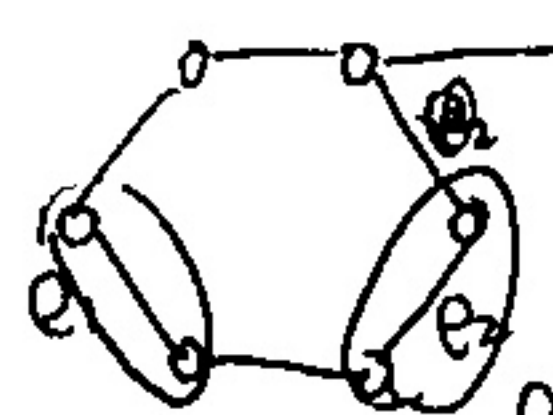
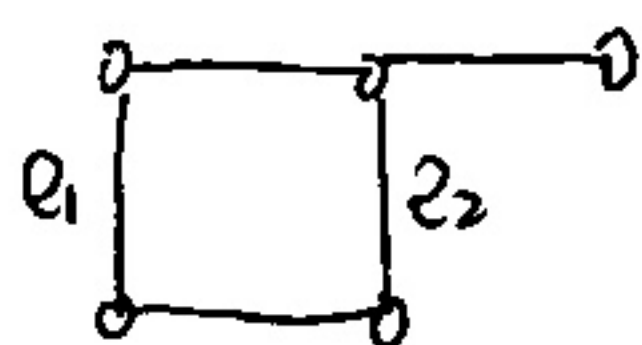
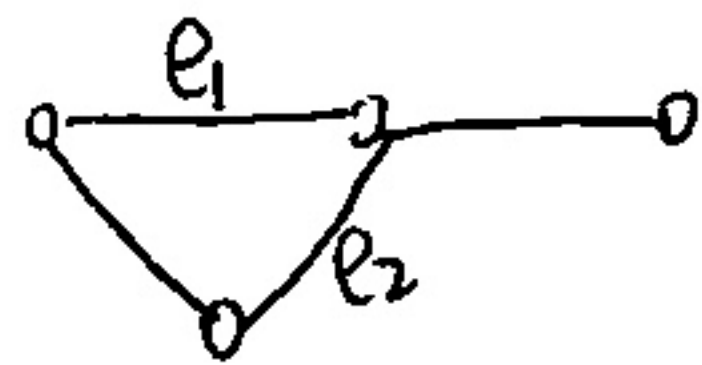
(2) T 有 5 条树枝, 其对应基本割集分别为 $S_e = \{e, a, f\}$, $S_d = \{d, a, b, c\}$, $S_g = \{g, f, a, b, c\}$, $S_j = \{j, b, h, a\}$, $S_i = \{b, i, h\}$.

基本割集系统 $S_{\text{基}} = \{S_e, S_d, S_g, S_i, S_j\}$

12. 设 C 为无向图 G 中一个圈, e_1, e_2 为 C 中两条边, 证 C 中存在割集 S , 使得 $e_1, e_2 \in S$.

证: 设 G 连通, 从圈 C 上删去边 e_1 , 则 $C - e_1$ 为 G 的无圈子图.

则 G 中存在含 $C - e_1$ 的生成树, 设 T 为其中一棵, 则 e_1 为弦, e_2 为树枝.



下证 S_{e_2} 中必须包含 e_1 .

若不含 e_1 , 则圈 C 上其它边都是不同于 e_2 的树枝, 此时除 e_2 外, 所有边保留下来, 端点 v_i 与 v_j 仍然连通, 与 S_{e_2} 割集定义矛盾.

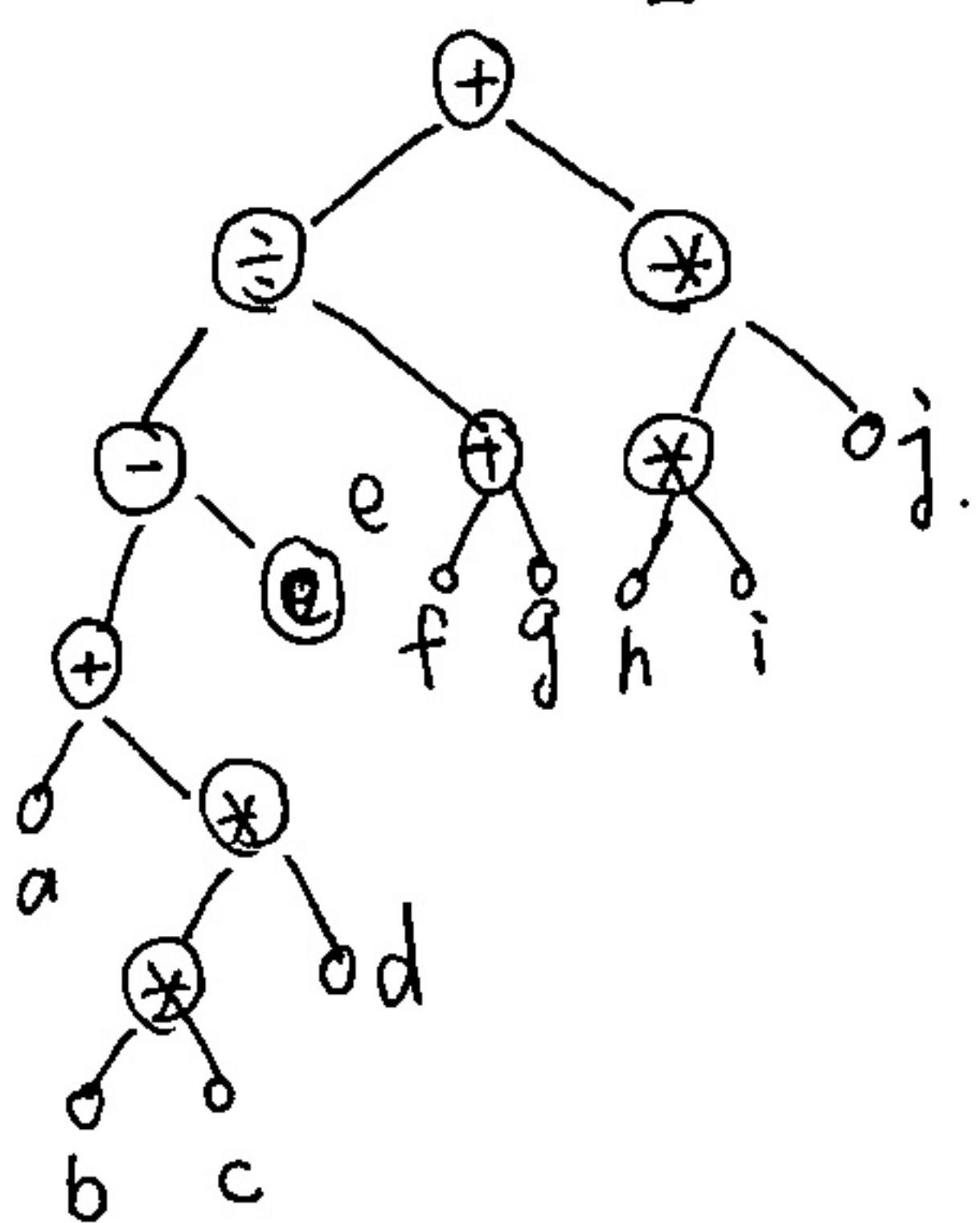
20. 设 T 为 2 叉正则树, 有 t 片树叶, i 个分叉点, 证 T 的边数 $m = 2t - 2$.

证: 握手定理 $t + 2i = \sum d^+(v) = 2m$

$$m = t + i - 1$$

$$\Rightarrow \cancel{i = m + 1} \Rightarrow m = t + \frac{m}{2} - 1 \Rightarrow m = 2t - 2$$

21. 求算式 $(a + (b * c) * d) - e \div (f + g) + (h * i) * j$ 的波兰/逆波兰符号表达式



前序遍历: ~~+ - * a b * c * d e + f g * h i j~~
+ - * a b * c * d e + f g * h i j

后序遍历: ~~ax~~ $abc * d * + e - fg + \div hi * j * +$

第十章 图的矩阵表示. 标度, 无环, 简单

1. 写出给定图的(基本)关联矩阵、邻接矩阵。反之,根据两矩阵画出图。

$M(G)$ 关联矩阵 $n \times m$. 行为顶点, 列为边. $r(M(G)) = n-1$.

Adj 邻接矩阵 $n \times n$. 行、列均为顶点.

2. 关联矩阵和邻接矩阵的性质.

1) 关联矩阵.

A1 有向性质: ① 每列元素和为0 ② 在第i行中, 所有 $= 1/-1$ 的元素个数, 代表该顶点出/入度.

② 所有元素之和为 0 ④ 平行边对应列相同 ⑤ 不能表示环。

B) 无向性质: ① 每列和 = 2 ② 每行和为顶点度数 ③ 边构成断集 ④ ⑤ 同上.
(断集是极小断集)

2) 邻接矩阵.

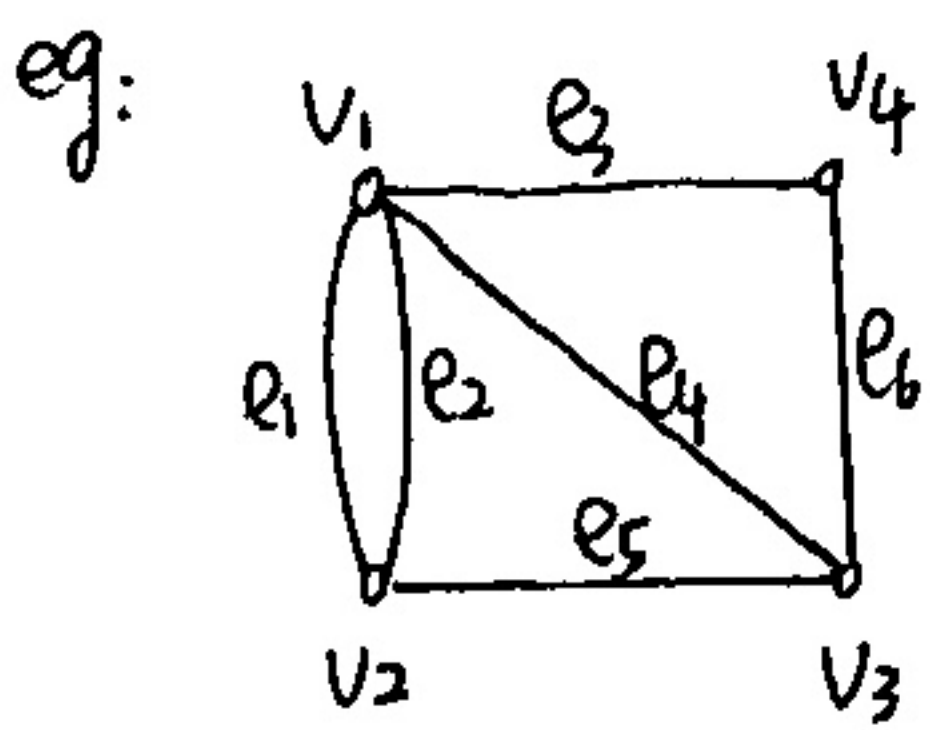
A) 有向性质: ① 每行和为出度 ② 每列和为入度 ③ 所有元素之和 = $m = \text{出} = \text{入}$

④ 对角线元素之和为环数.

3. 利用基本关联矩阵求生成树, 用邻接矩阵求通路及其可达矩阵 P 和连通矩阵.

1) 利用基本关联矩阵求生成树:

利用基本关联矩阵求生成树:
① 忽略环, 求关联矩阵 ② 任选参考点, 求基本关联矩阵 ③ 求所有 $n-1$ 阶子方阵, 其行列式非 0 的是生成树.

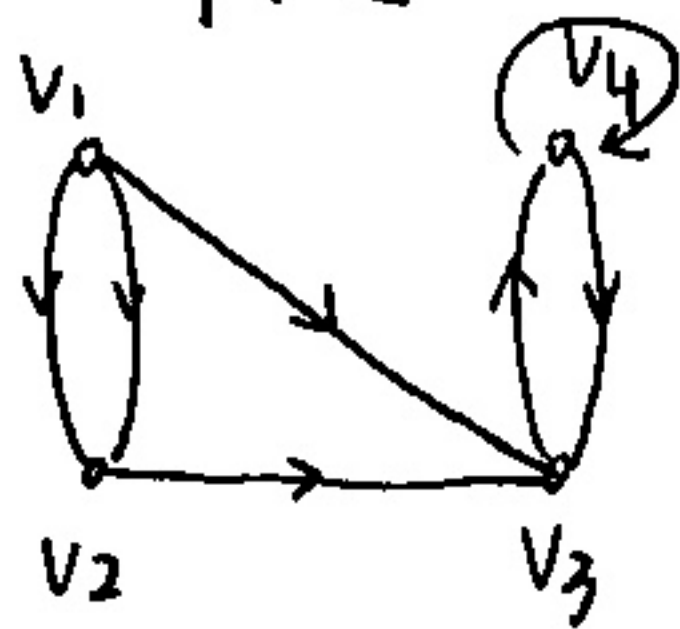


关联矩阵:

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	1	1	0	0
v_2	1	1	0	0	1	0
v_3	0	0	0	1	1	1
v_4	0	0	1	0	0	1

2) 用邻接矩阵求通路及其可达矩阵P和连通矩阵

eg:



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

↑
通点之间长度为3的通路数.

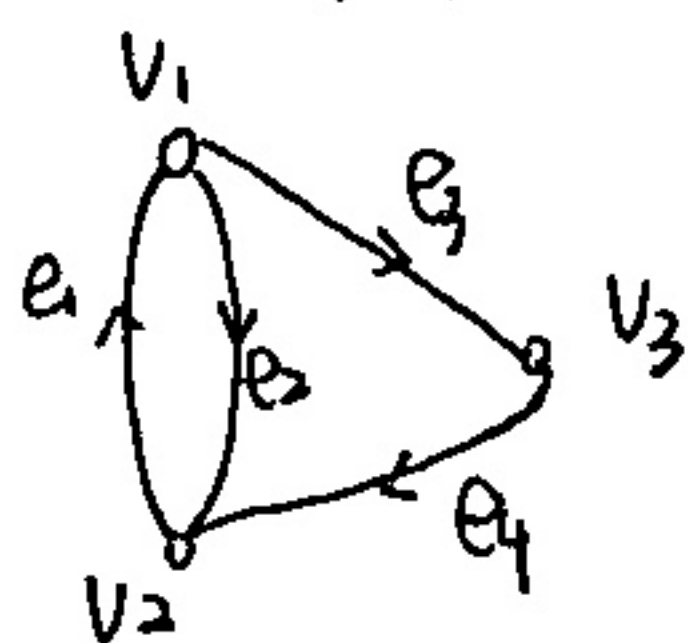
求可达矩阵P: $B_M = A + A^2 + \dots + A^{n-1}$

↓
再非零元改为1, 零元不变, 主对角线改为1

重点习题:

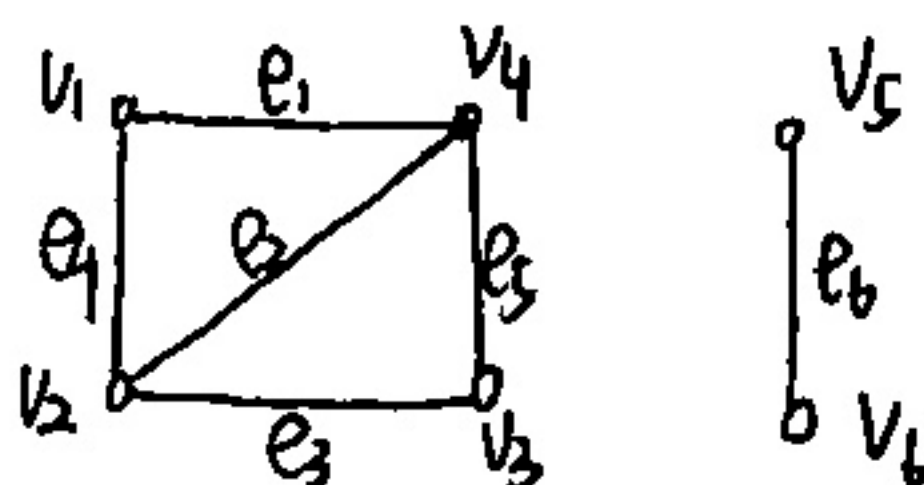
1. 求图 10.8 所示二图的关联矩阵.

(a)



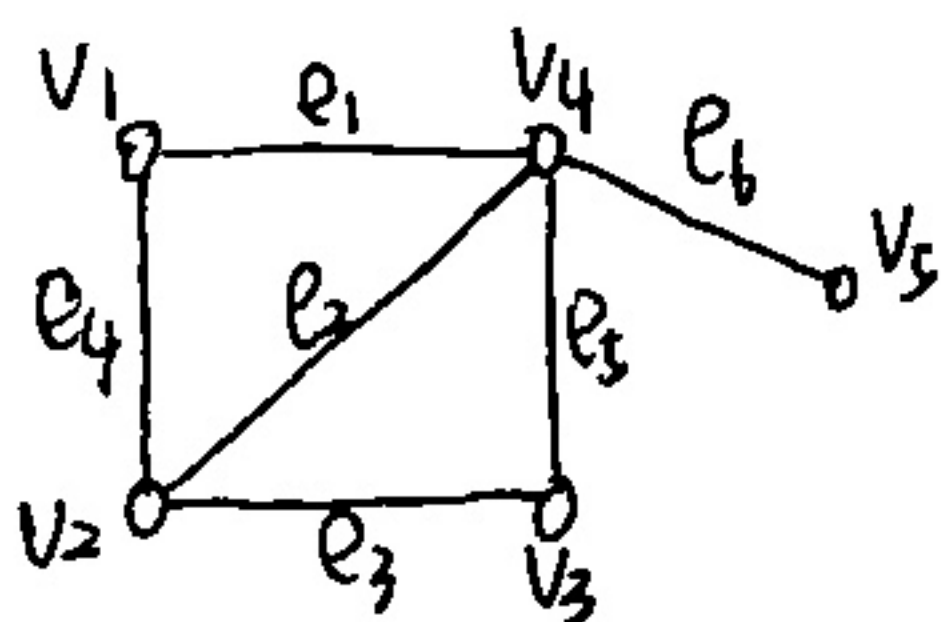
$$M(a) = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(b)



$$M(b) = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

2. 利用基本关联矩阵法求图 10.9 所示图中所有生成树.



$$M(9) = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(画出来检验).

- 1, 2, 3, 4 0
- 1, 2, 3, 5 0
- 1, 2, 3, 6 1
- 1, 2, 4, 5 0
- 1, 2, 4, 6 0
- 2, 3, 4, 5 0
- 2, 3, 4, 6 1
- 3, 4, 5, 6 1

- 1, 3, 4, 5 0
- 1, 4, 5, 6 1
- 2, 4, 5, 6 1
- 1, 3, 5, 6 1
- 1, 2, 5, 6 1
- 1, 3, 4, 6 1
- 2, 3, 5, 6 1 0

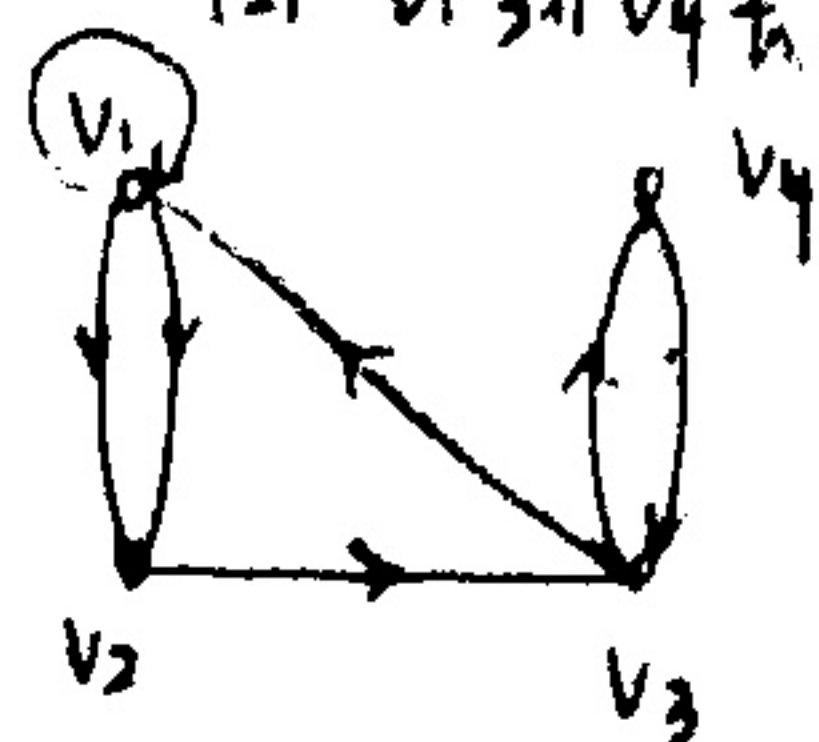
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



4. 有向图如图示

(1) D 中 v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4 的通路各为多少条

(2) v_1 到 v_4 长度等于 3 的通路为多少条



$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(3) v_1 到 v_4 长度为 1, 2, 3, 4

(4) v_1 到 v_4 长度为 ≤ 3

(5) D 中长度为 2 通路 (不含回路)

(6) D 中长度为 2 回路

(7) 长度为 ≤ 3 通路, 其中多少回路?

(8) D 的可达矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

主对角线为回路数

(1) 0, 0, 2, 2

(2) $0 + 0 + 2 = 2$

(3) ~~1, 1, 3, 5~~

(4) $0 + 1 + 0 = 1$

(5) $44 - 11 = 33$

(6) 11

(7) 88, 回路 22

(8) 可达矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

B_3 中没有 1 元素是 0

第十章 平面图

1. 平面图和平面嵌入的定义

平面图: 画在平面上, 使得边与边之间不相交.

平面嵌入: 该图在平面上具体不相交画法

2. 极大平面图的判定及其性质 (11.4)

定理 11.4: $|n| \geq 3$ 的连通简单平面图是极大平面图 $\Leftrightarrow \forall v \in V, \deg(v) = 3$

性质: ① 连通 ② 不含割点和桥

3. 欧拉公式 (11.6, 11.7)

定义: G 为一连通平面图, n 为顶点数, m 为边数, r 为面数. 则 $n - m + r = 2$

G 为具有 p 个连通分支的平面图, 则 $n - m + r = p + 1$

4. 平面图形的性质

定理 11.2 平面图中所有面的次数 = 边数的 2 倍.

$$\sum_{i=1}^r \deg(f_i) = 2m$$

定理 11.8 若为连通平面图, G 的各面次数至少是 3 ($|n| \geq 3$), 则 $m \leq \frac{n-2}{1-2}$

证: $r = 2 + m - n$

$$2m = \sum_{i=1}^p \deg(f_i) \geq 3r = 3(2 + m - n) \Rightarrow \text{解出 } m \leq \frac{n-2}{1-2}$$

定理 11.9 G 是具有 p ($p \geq 2$) 个连通分支的平面图, 各面次数至少为 l ($l \geq 3$), 则 m 与 n 有以下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2} (n-p+1)$$

证: $|n-m+r=p+1|$ $\sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq l \cdot r$

12.

定理 11.10: G 是 n 个 m 条边 $l \geq 3$ 简单平面图, 则 $m \leq 3n-6$.

证: 若 G 为森林: $m=n-p \leq l \geq 3$, 设 p 是 G 的连通分支数, $p \geq 1$.

$$\therefore m \leq \frac{(n-p+1)}{l-2} \leq 3(n-2) = 3n-6$$

取 $l=3, p=1$.

定理 11.11 设 n ($n \geq 3$) 个简单极大平面图 G 有 m 条边, 则 $m=3n-6$.

证: $\begin{cases} 2m=3r \\ r=2+m-n \end{cases} \Rightarrow m=3n-6. \quad (\text{极大简单平面图必要非充分条件})$

定理 11.12 设 G 是简单平面图, 则 $\delta(G) \leq 5$.

5. 应用平面图判定定理——Kuratowski 定理. (例题 1).

可删边

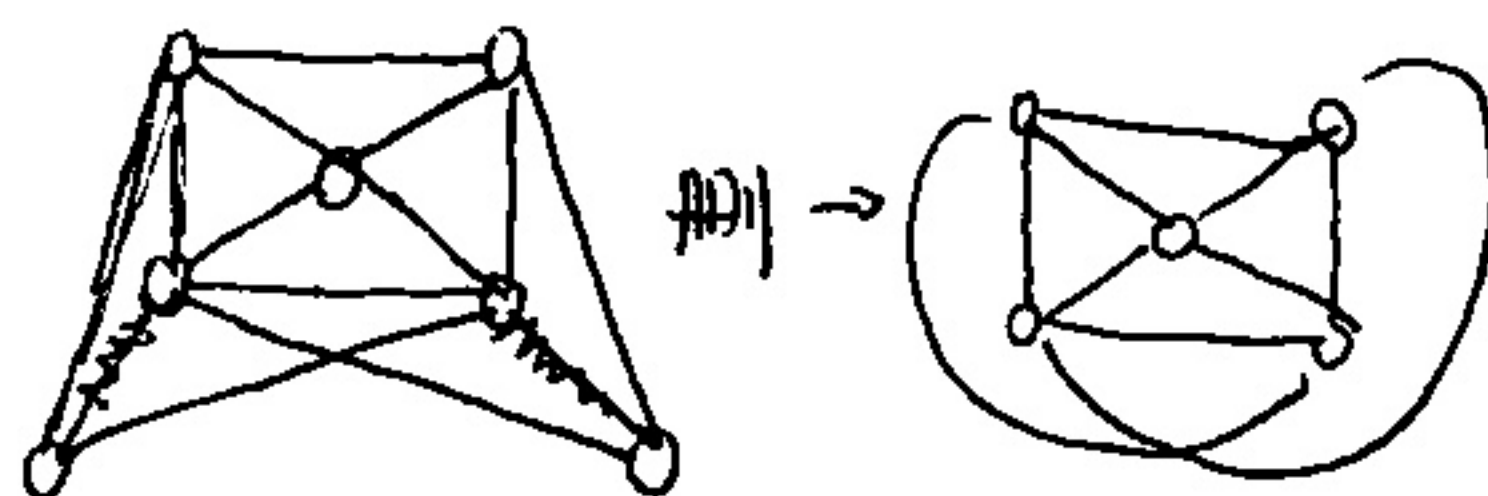
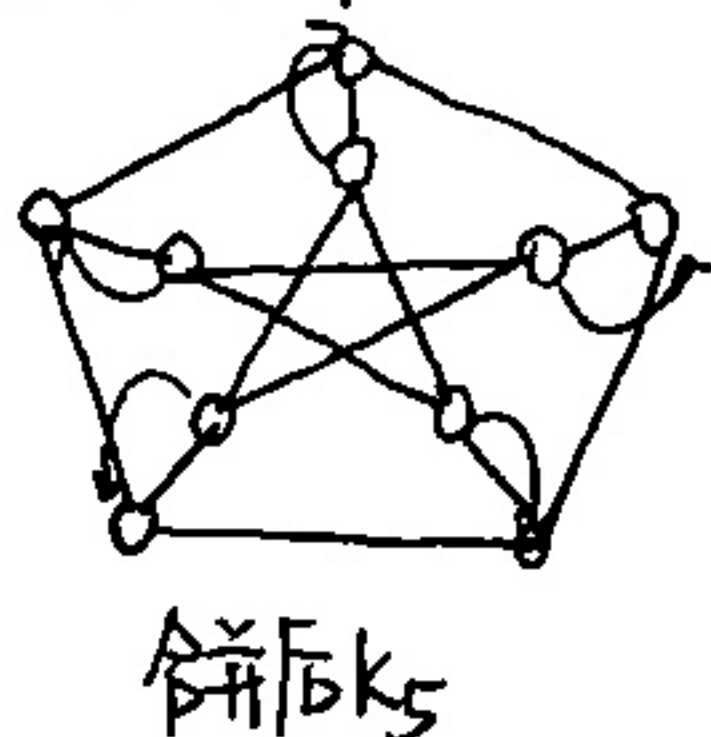
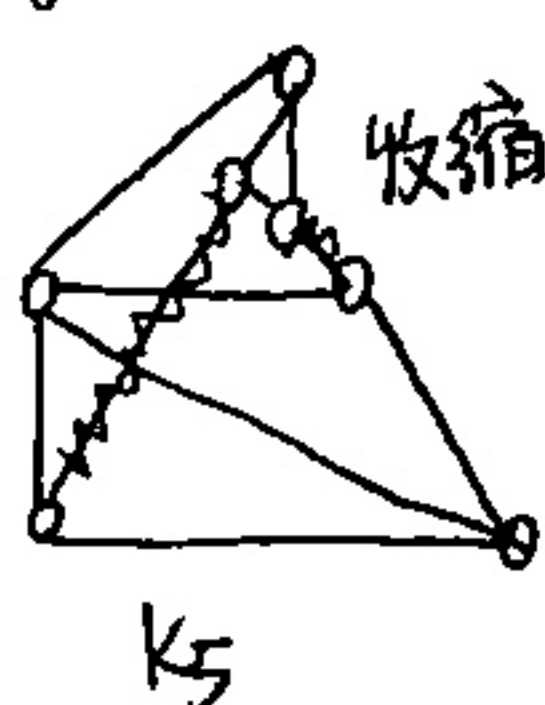
Kuratowski 定理: 图 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 没有与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚子图

$\Leftrightarrow G$ 没有边可以收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图.

同胚: G_1 与 G_2 同构, 或通过反复插入/删除 2 度顶点后同构.

$$(u, w)(w, a) \rightarrow (u, a).$$

eg: 判断下面三个图均不是平面图:

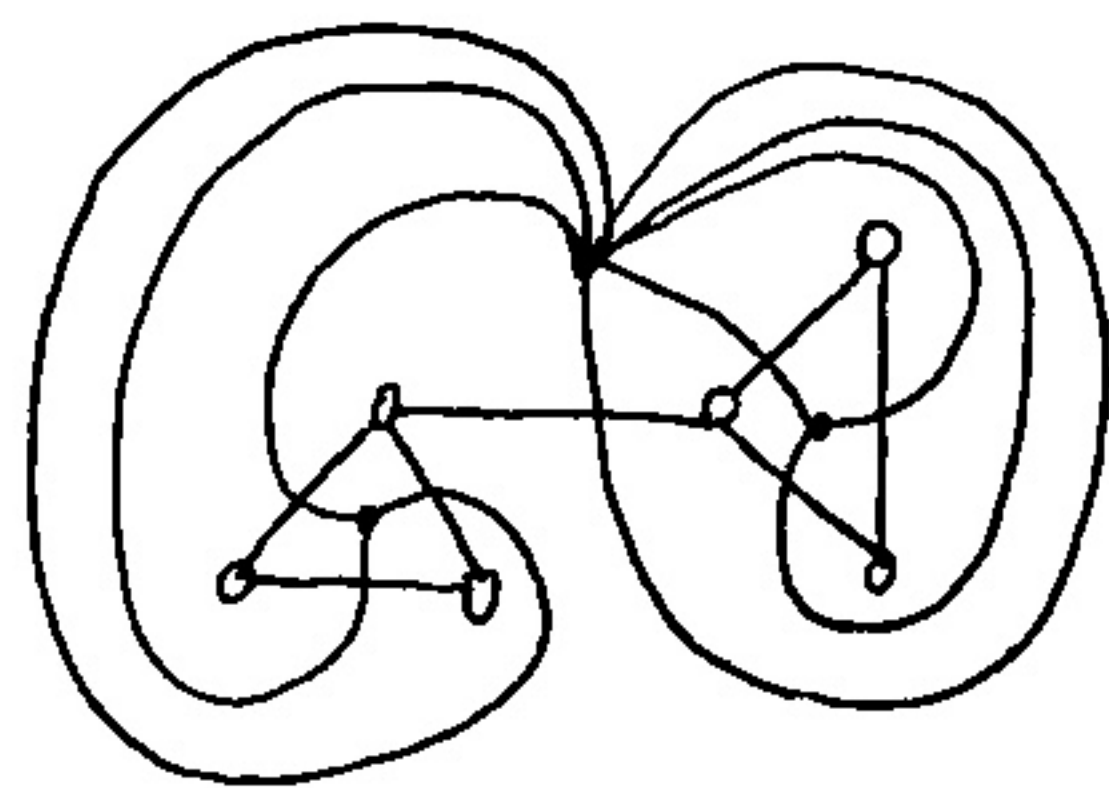


6. 对偶图的求法及其性质 (11.5, 11.6), 会求对偶图顶点 n^* , 边数 m^* , 面数 r^* .

1) 对偶图的求法: 顶点—在 G 每一个面 R_i 中选一点 v_i^* 作为 G 顶点.

边—若 e_k 是 R_i 与 R_j 公共边界, 连接对应顶点 v_i^* 与 v_j^* , 与 e_k 相交.

若 e_k 仅为一个面的边界, 在 v_i^* 处作自环与 e_k 相交.



2) 定理 11.5, 设 G^* 是 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶、边、面数, 则

(1) $n^* = r$ (2) $m^* = m$ (3) $r^* = n$.

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $\deg^*(v_i^*) = \deg(R_i)$

3) 定理 11.6. 设 G^* 是具有 p ($p \geq 2$) 个连通分支的平面, 则.

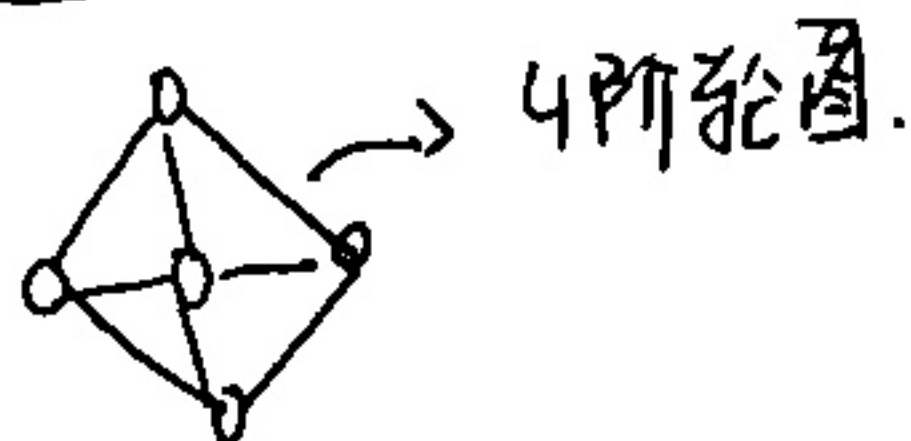
(1) $n^* = r$ (2) $m^* = m$ (3) $r^* = n-p+1$ (4) 设 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $\deg^*(v_i^*) = \deg(R_i)$

4) 若 G 连通, G^* 与 G 互为对偶; G 为平面; G^* 连通; G 中环为 G^* 中桥, G 中桥为 G^* 中环; 平面图同构对偶图不是

7. 自对偶图及其性质

定义: $G \cong G^*$

轮图: $n-1$ 边形内放置一顶点, 使其与 C_{n-1} 上 $(n-1)$ 个顶点均相邻.
($n \geq 4$).



定理 11.8: $n \geq 4$ 时, 轮图 W_n 是自对偶图.

重点习题: 5. 设 G 是 n 阶 m 条边简单平面图, $m < 30$, 证 $\exists v \in V(G)$, 使 $d(v) \leq 4$.
作切入点

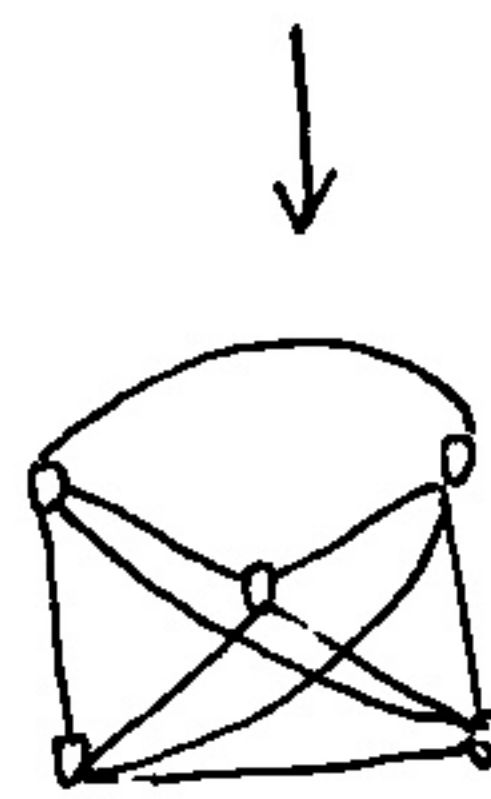
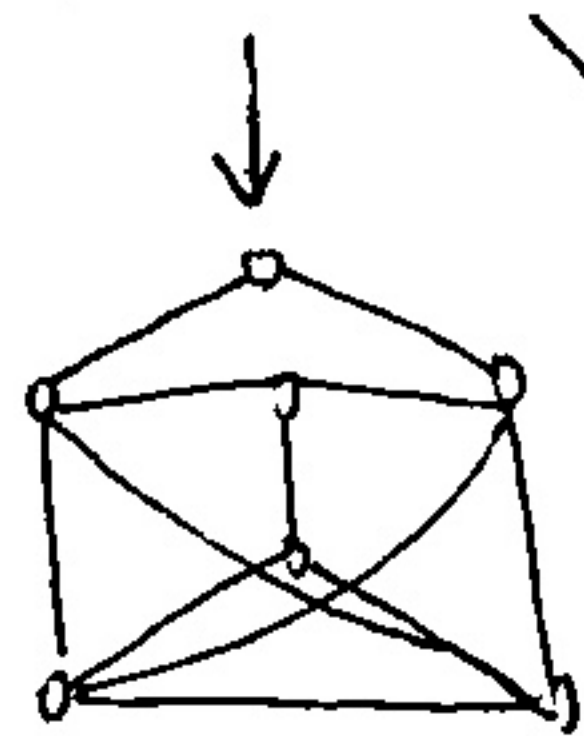
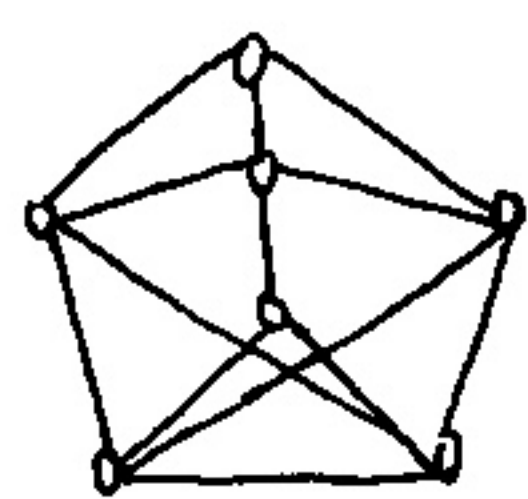
证: (反证法) 假设 $\forall v, d(v) \geq 5$, 则 $\sum d(v) = 2m \geq 5n \Rightarrow n \leq \frac{2m}{5}$.
代入 $m \leq 3n - 6 \Rightarrow m \leq \frac{6m}{5} - 6 \Rightarrow m \geq 30$ 与 $m < 30$ 矛盾.

6. 设 G 为 n 阶 m 条边简单连通平面图, 证: 当 $n=7, m=15$ 时, G 为极大平面图.
证: 法一: 由 $n-m+r=2$ 得 $r=10$. 显然 G 非树, 则存在圈. 又 G 为简单图.
 $\therefore \forall$ 面, 次数 ≥ 3 . $2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) = 30$ 故 $\forall R_i, \deg(R_i) = 3$.

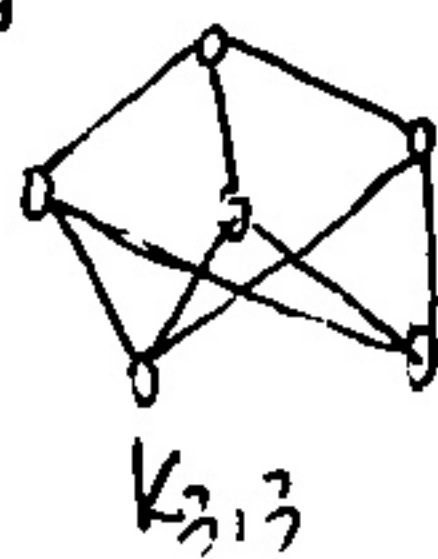
法二: 同上, $l \geq 3$. 若 G 为平面图, $m \leq 3n - 6$.

(反证) 若 G 不是极大平面, 则对 $\forall$ 不相邻 u, v , $G \cup (u, v) = G'$ 仍为平面图. $n'=7$.
 $m' = 16 > 3n' - 6 = 15 \Rightarrow$ 不是平面图, 矛盾.

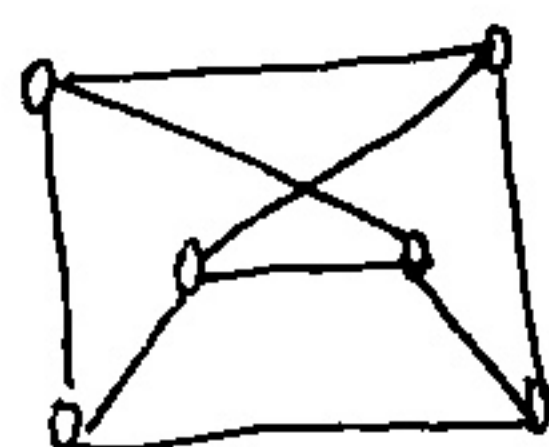
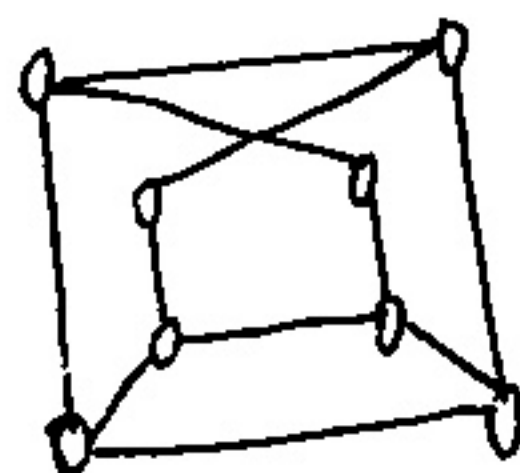
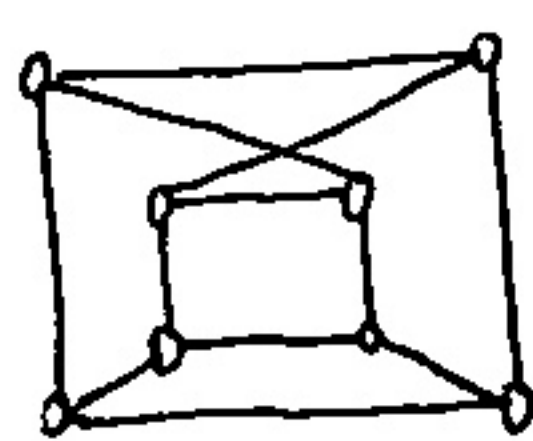
9. 证下图均非平面图.



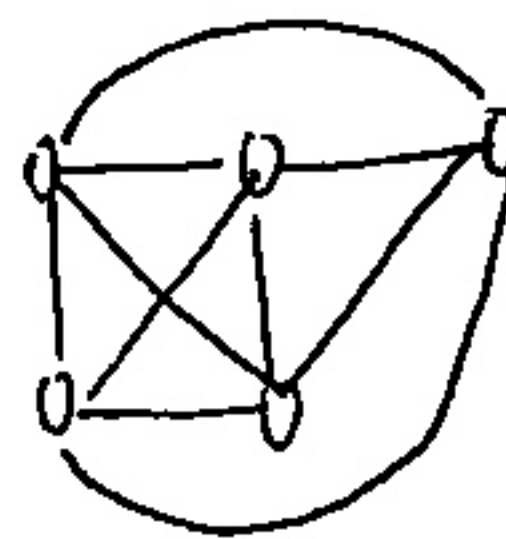
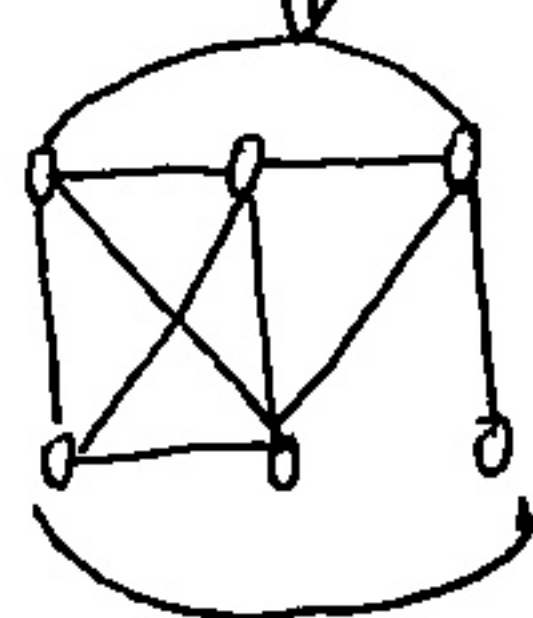
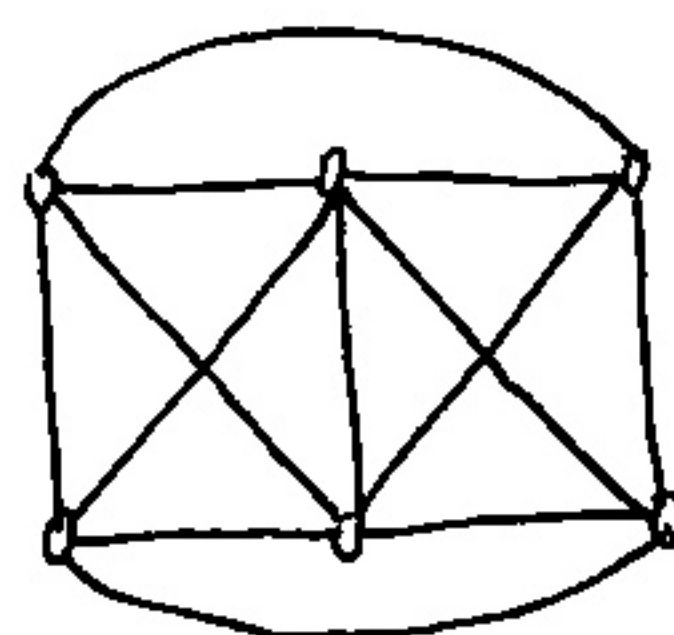
K_5



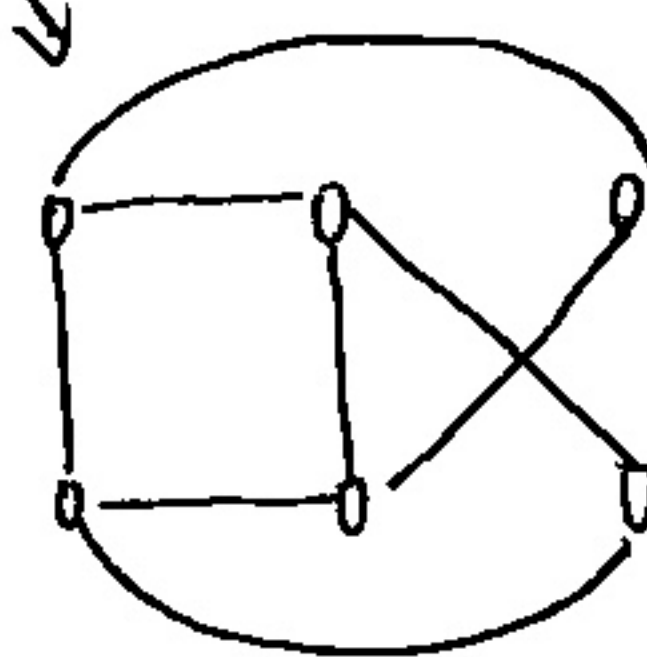
$K_{3,3}$



$K_{3,3}$



K_5



$K_{3,3}$

11. 设 n 阶 m 条边的平面图是自对偶图, 证 $m=2n-2$.

证: 设 G 为自对偶图, 则 G 与 G^* 同构, 又 G^* 连通 $\Rightarrow G$ 连通.

$m=m^*, n=n^*=r$. 由欧拉公式 $n-m+r=n-m+n=2$ 故 $m=2n-2$.

12. 设 G 为 $n(n \geq 4)$ 阶极大平面图, 证 G 的对偶图 G^* 是 2-边连通的 3-正则图.

① G 为极大平面图 $\Rightarrow G$ 是简单图, G^* 中每个结点的度为 3. $\Rightarrow G^*$ 为 3-正则图.

② 假如 G^* 边连通度 < 2 . 则 G^* 中存在桥 $\Rightarrow G$ 存在环. 矛盾.
综上, 得证.

第十二章 图的着色

1. 熟练求 χ, χ', χ^*

χ 点色数, χ^* 面色数, χ' 边色数

2. 理解并掌握几个特殊图的 χ, χ'

① 零图 $\chi(G)=1$; ② $\chi(K_n)=n$

③ 非零图=部图 $\chi(G)=2$

④ G 是 2-可着色 $\Leftrightarrow G$ 是=部图 $\Leftrightarrow G$ 为无奇圈.

⑤ $\chi(C_n) = \begin{cases} 2 & n \text{ 偶数} \\ 3 & n \text{ 奇数} \end{cases}$

⑥ $\chi(W_n) = \begin{cases} 3 & n \text{ 奇数} \\ 4 & n \text{ 偶数} \end{cases}$

3. 五色定理证明方法 (12.15, 12.16, 证明方法)

定理 12.15 任何平面图都是 6-可着色的 (点着色) 六色定理.

证: $n < 7$ 时, 结论成立. 假设 $n=k (k \geq 7)$ 时, 结论为真

证 $n=k+1$:

① G 为平面图 $\Rightarrow \exists v, d(v) \leq 5$.

② 移去该顶点, $G_1 = G - v$ 为 6-可着色.

③ 将 v 放回图中, 由于 $d(v) \leq 5 \Rightarrow v$ 与 v 相邻顶点最多 5 个.

④ 在 6 种色中, 还剩 1 种色未被使用. 将该色分配给 v . $\Rightarrow G$ 也是 6-可着色.

定理 12.16. 任何平面图都是 5-可着色的.

证: 其余同上.

当 $d(v)=5$ 时, 假设其相邻点 v_1-v_5 分别使用颜色 1-5.

考虑 v_1, v_3 的顶点构成的导出子图:

① 若 v_1 与 v_3 不连通, 将 v_1 所在连通分支所有色 1 和 3 互换. 只变为色 3. 腾出色 1.

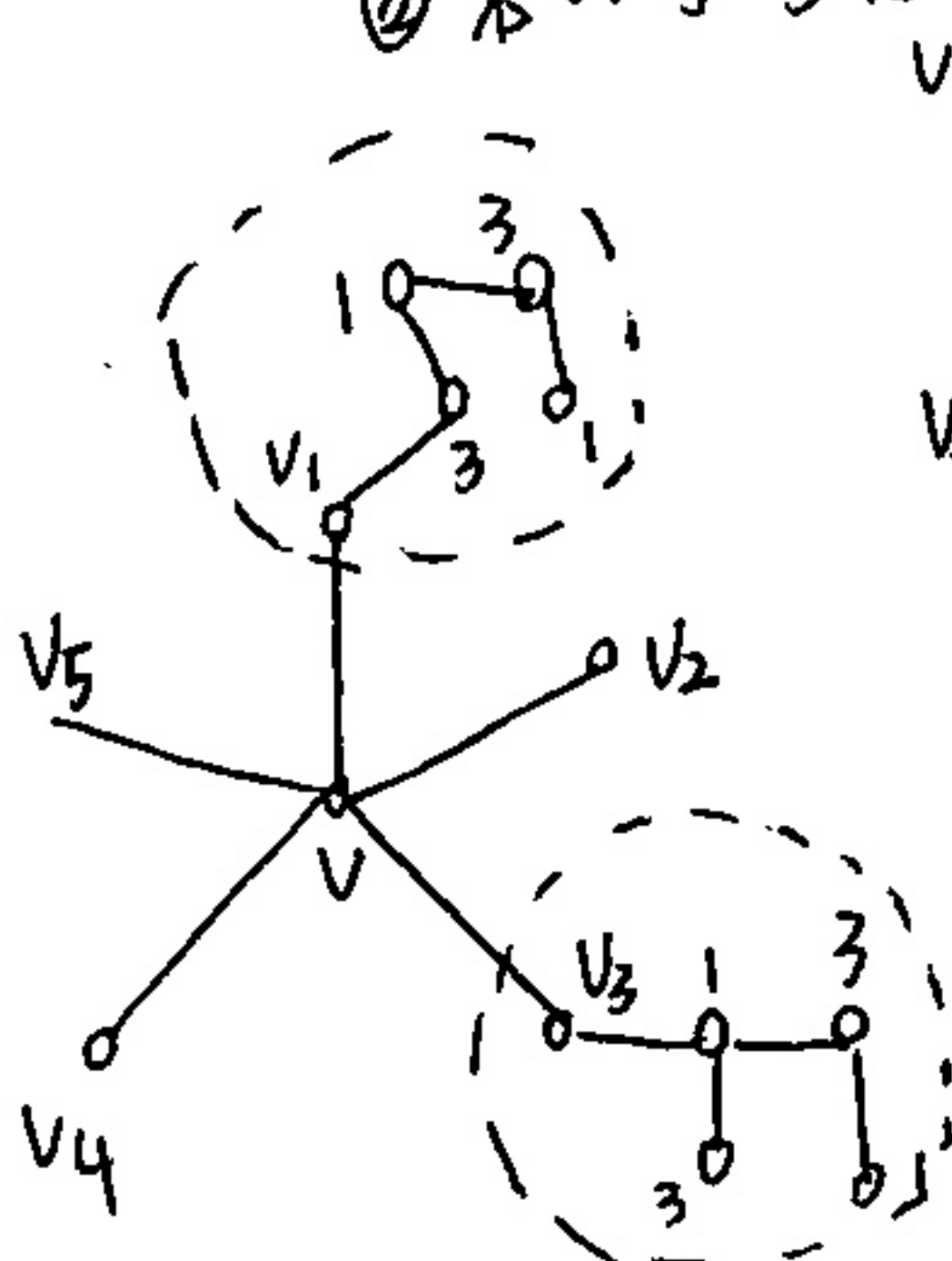
② 若 v_1 与 v_3 存在 $\{1, 3\}$ 路径, 加上 v 形成环.

则 v_2 与 v_4 间不可能存在路径.

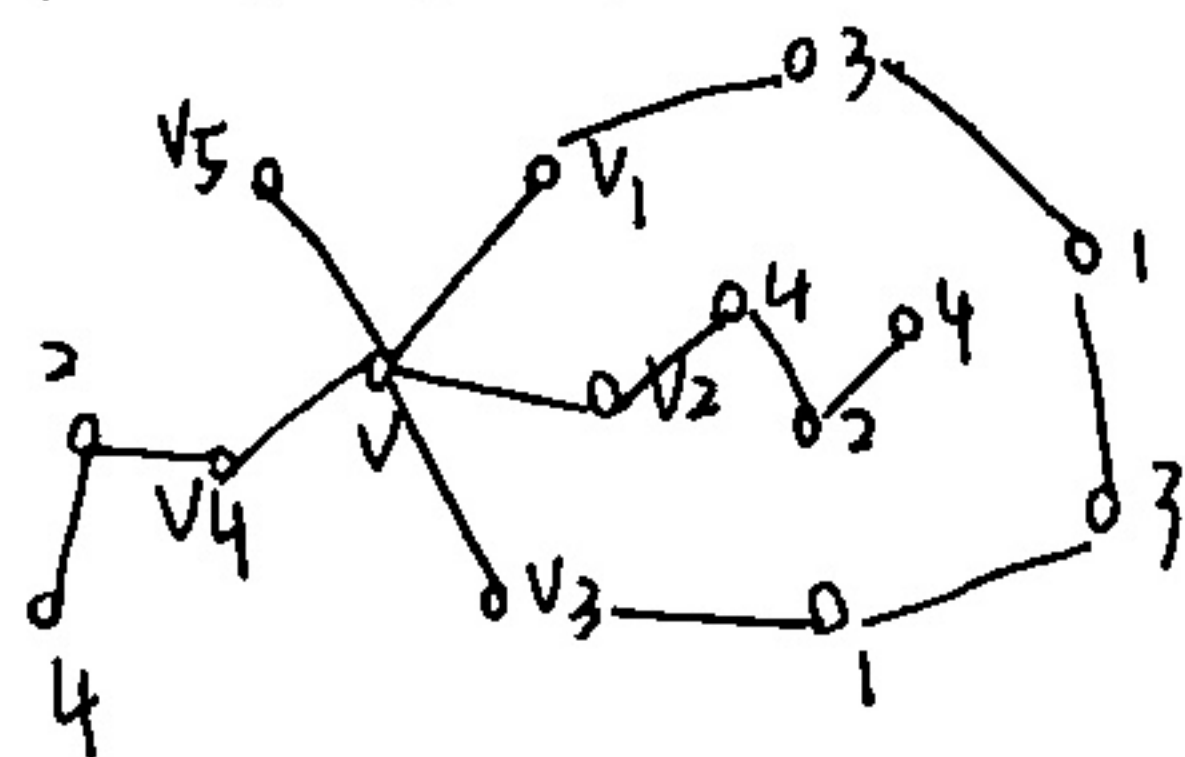
交换 v_2 所在分支颜色. 腾出色 2 给 v 着色.

则导出色 2, 色 4 的顶点的子图, v_2, v_4 必在两个不同连通分支 $\Rightarrow$ 换色

情况①:

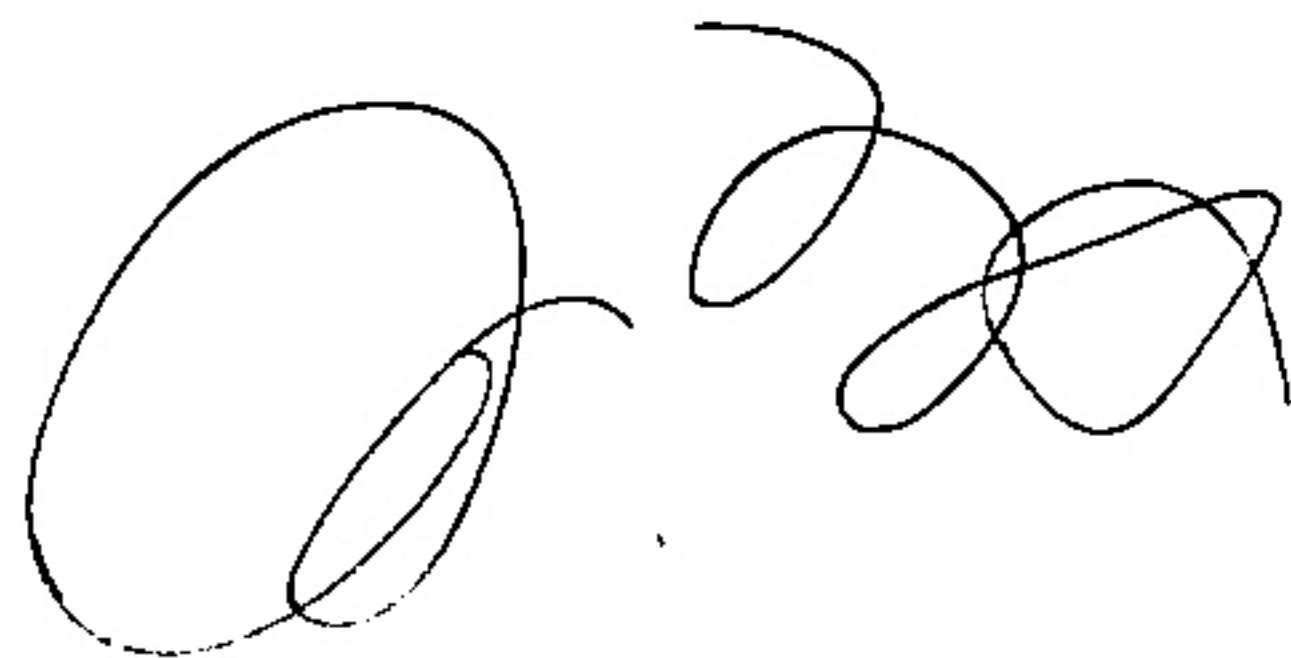


情况②:



$+ \div - + * x b c d a e \quad \phi + f g x + h i j$

$b c * d x a + e - f g + \div h i * j * +$



4. 掌握 Brooks 定理, Vizing 定理.

最大度
↑

Brooks 定理: 对于 $\forall$ 图 G , 边色数 满足 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

若连通图 G 不是 K_n , 也不是奇圈, 则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$.

Vizing 定理: 对于 $\forall$ 简单图 G , 其边色数 $\chi'(G) = \Delta(G)$ 或 $\Delta(G) + 1$

$G = \langle V, E \rangle$ 是二部图, 则 $\chi'(G) = \Delta(G)$.

$n > 1$ 时, $\chi'(K_n) = \begin{cases} \Delta(G) + 1 = n & n \text{ 为奇} \\ \Delta(G) = n - 1 & n \text{ 为偶} \end{cases}$

5. G 的面色数和 G 的对偶图 G^* 边色数的关系.

$$\chi^*(G) = \chi(G)$$

6. 掌握求色数多项式的两种方法. (12.9, 12.10)

定理 12.9 $f(G, k) = f(G - e, k) + f(G \setminus e, k)$, $e \notin E(G)$

$f(G, k) = f(G - e, k) - f(G \setminus e, k)$, $e \in E(G)$

推论: $f(G, k) = f(K_{n_1}, k) + f(K_{n_2}, k) + \dots + f(K_{n_r}, k)$,

$\chi(G) = \min \{n_1, n_2, \dots, n_r\}$, $\chi(K_n) = n$

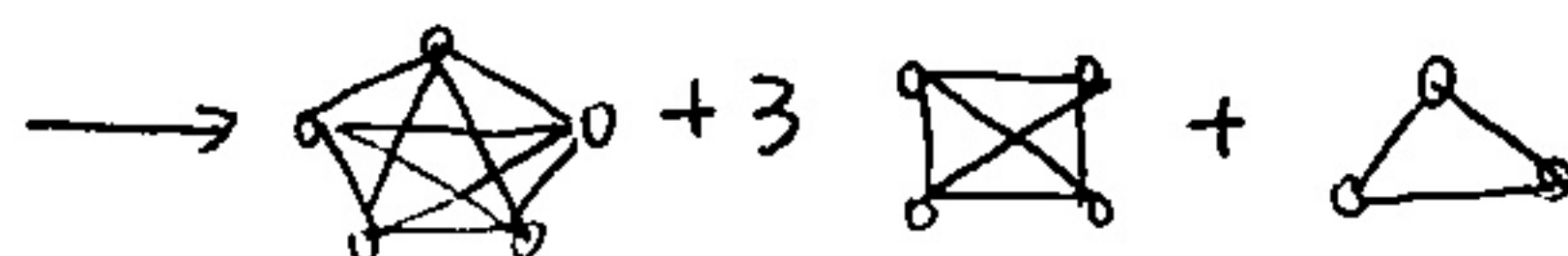
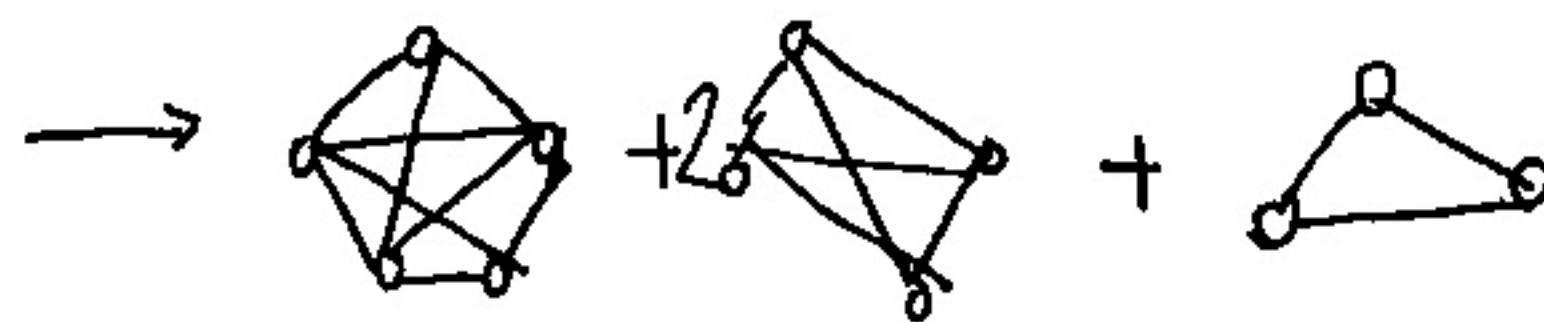
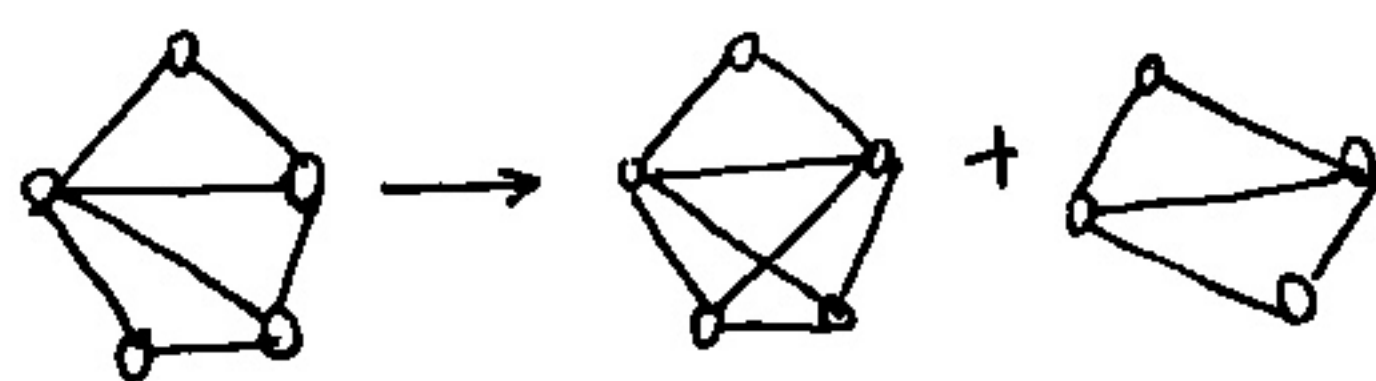
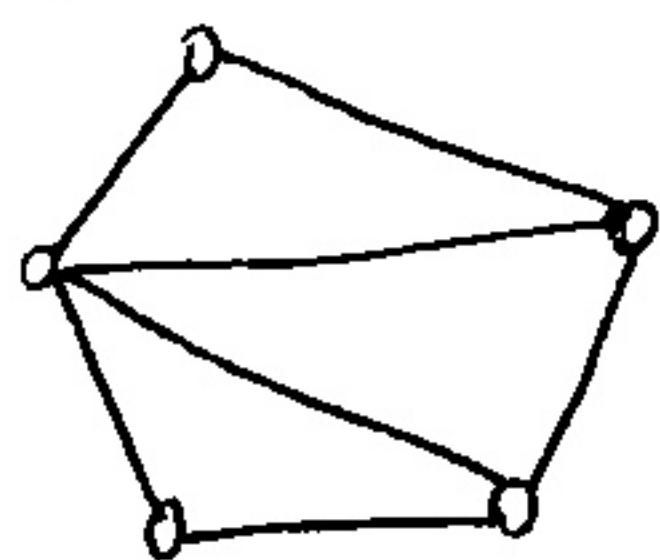
零图: $f(N_n, k) = k^n$

完全图: $f(K_n, k) = k(k-1)\dots(k-n+1) = n! C_k^n$

$f(K_n, k) = f(K_{n-1}, k)(k-n+1)$

$k(k-1)(k-2)(k-3)(k-4)(k-5)$

eg: 求下面图 G 色多项式:



$$\therefore f(G, k) = f(K_5, k) + 3f(K_4, k) + f(K_3, k)$$

$$= k^5 - 7k^4 + 18k^3 - 20k^2 + 8k$$

$$\chi(G) = \min \{5, 4, 3\} = 3$$

$$f(G, 3) = 6$$

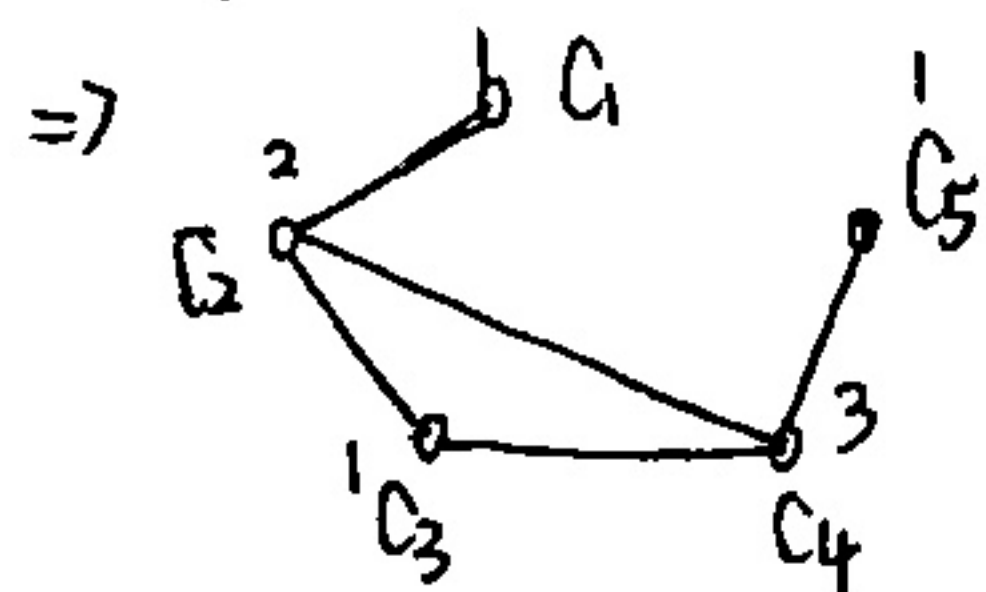
定理 12.10 V_1 是 G 点割集, 且 $G[V_1]$ 是 G 的 $|V_1|$ 阶完全子图, $G - V_1$ 有 p 个连通分支, 则

$$f(G, k) = \frac{\prod_{i=1}^p f(H_i, k)}{f(G[V_1], k)^{p-1}}$$

7. 图的点着色和边着色的应用 (例 12.4, 例 12.7).

例 12.4 5 门选修课 $C_1 - C_5$, 已知 C_1 与 C_2 , C_2 与 C_3 , C_3 与 C_4 , C_4 与 C_5 , C_2 与 C_4 都有学生同时选, 问在安排天数最少的条件下, 至多有几种安排方案.

解: 令 $G = \langle C, E \rangle$, $C = \{C_1, C_2, \dots, C_5\}$, $E = \{(C_i, C_j) \mid \text{有学生同时选}\}$.



给 G 进行 k -着色, 同色代表可同一天考.

$$k = \chi(G) = 3 \text{ 天.}$$

$$f(G, k) = k^5 - 5k^4 + 9k^3 - 7k^2 + 2k.$$

$$f(G, 3) = 24.$$

$$3 \times 2 \times 1 \times \frac{2+2}{2} = 24$$

$$P(k_3, k) = k(k-1)(k-2)$$

$$\frac{P(k_3, k) \cdot P(k_2, k)}{P(k_1, k)} = \frac{k(k-1)(k-2) \cdot k(k-1)}{k} = k(k-1)^2(k-2).$$

$$\frac{[k(k-1)^2(k-2)] \cdot k(k-1)}{k} = k(k-1)^3(k-2)$$

例 12.7 某一天有 n 个教师给 m 个班上课, 每个教师在同课时只能给一个班上课.

(1) 一天内至少几节课? (2) 不增加节数, 至少需要几个教室? (3) 若 $n=4$, $m=5$, t_1 给 C_1, C_2, C_3 上 2, 1, 1 节, t_2 给 C_2, C_3 各上一节, t_3 给 $C_2 - C_4$ 各上一节, t_4 给 C_4, C_5 上 1, 2 节. 求最省教室的课表.

解: 令 $G = \langle T, C, E \rangle$, $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$, $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$, $E = \{(t_i, C_j) \mid t_i \text{ 给 } C_j \text{ 上一节课}\}$.

给 G 进行边着色, 同色边代表教学可同时进行. 颜色数为节数, 同边色数为教室数.

(1) $k = \chi'(G) = \Delta(G)$ 时, 节数最少.

第十三章 支配集、覆盖集、独立集、匹配集.

1. 掌握极(最)小支配集、覆盖集、独立集、最大团的概念, 能独立熟练求出 $\gamma_0, \alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1, \nu_0$, 掌握它们之间的关系.

支配集

$V - V^*$ 中每个点至少与 V^* 中一个点相邻.

$\gamma_0(G)$ 星形图 S_n 、轮图 W_n

点独立集

集合 V^* 中任意两顶点不相邻.

$\beta_0(G)$

点覆盖集

图中每一条边都至少有一个端点在 V^* .

$\alpha_0(G)$

团

诱导子图 $G[V^*]$ 是完全图.

$\nu_0(G)$.

定理 13.2 极大独立集一定是极小支配集.

13.3 V^* 是点覆盖集 $\Leftrightarrow V - V^*$ 是极大独立集.

2. 最大匹配、完美匹配.